Máster Executive Finanzas Cuantitativas

Valoración: Modelos Discretos

José María Contreras

jcontreras@afi.es

Índice

1. Modelos binomiales

El modelo binomial 6
Especificación de Jarrow–Rudd 24
Otras especificaciones 29

2. Valoración de opciones en el modelo

Opciones europeas 34
Opciones path-dependent 40
Opciones con barreras 42
Opciones americanas 45
Replicación/cobertura 54
Dividendos y futuros 61

3. Árbol consistente con la estructura temporal de volatilidad 74

4. Construcción y calibración de un modelo discreto de tipos (unifactorial) . . . 84

Especificación de Black-Derman-Toy (BDT)

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

1. Modelos binomiales

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Vamos a construir un modelo discreto (en tiempo y valores) de evolución de la cotización de un subyacente, que será libre de arbitraje y que nos permitirá valorar activos derivados (europeas, americanas, path-dependent, etc.).

En este modelo vamos a asumir diversas hipótesis:

- Primero, que el tiempo es discreto, en unidades de un cierto Δt que fijaremos.
- Los posibles valores del subyacente vendrán dados por una regla multiplicativa sencilla.
- Se supondrá que las variaciones del subyacente en distintos intervalos de tiempo son independientes y que estamos en un entorno de tipos y volatilidad constantes.
- Además, para los argumentos de replicación, supondremos que tenemos liquidez absoluta, que no hay costes de transacción y que el subyacente no reparte dividendos (aunque luego los incorporaremos).

Los parámetros del modelo se calibrarán a unos datos de mercado, R, el tipo continuo anual, y σ, la volatilidad anual (desviación típica de los rendimientos) del subyacente.

Más adelante (página 74) mostraremos cómo construir un árbol de evolución consistente con una estructura temporal de tipos y volatilidades.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

El modelo presenta algunas ventajas:

- se implementa de manera sencilla en un árbol binario;
- la condición de no arbitraje en el modelo se traduce en una condición sencilla (local, en cada nodo del árbol);
- permite valorar opciones cancelables (americanas);

En cierto sentido, es una versión discreta del modelo de Black–Scholes.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

El modelo binomial

Tiempos

Fijamos de partida una **unidad de tiempo Δt**. Con N saltos de Δt tenemos 1 año:

$$N\Delta t = 1 \text{ año.}$$

Llamaremos $j\Delta t$, para $j = 0, 1, \ldots$, a los sucesivos instantes de tiempo.

Activos básicos

En nuestro mercado solo habrá dos activos básicos:

- un activo con riesgo, el **subyacente**. Llamaremos S_j a su cotización en tiempo $j\Delta t$.
- el activo sin riesgo, la **cuenta bancaria**. Llamaremos β_j a su valor en tiempo $j\Delta t$.

El objetivo será, luego, valorar derivados sobre la cotización del subyacente.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Numerario

La cuenta bancaria será nuestro numerario.

Datos de mercado

Como datos de mercado tendremos

- la cotización hoy del subyacente, S_0;
- el tipo de interés (continuo) anual R;
- la volatilidad anual σ del activo subyacente.

Parámetros del modelo

El modelo tiene tres parámetros:

- u y d (por "up" y "down"), que serán las magnitudes de los saltos del subyacente. Digamos que $0 < d \leq u$.

- p, una probabilidad (que será de valoración).

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Evolución de los activos básicos

Postulamos la siguiente evolución de los activos básicos:

- la cuenta bancaria vale 1 hoy, vale $e^{R\Delta t}$ en tiempo Δt, $e^{2R\Delta t}$ en tiempo $2\Delta t$, etc.:

$$\beta_j = e^{R(j\Delta t)}\,.$$

- En tiempo $j\Delta t$, la cotización S_j del activo subyacente puede tomar, en términos del valor de tiempo anterior, dos únicos valores:

$$S_j = \begin{cases} S_{j-1}\cdot u & \text{con probabilidad } p; \\ S_{j-1}\cdot d & \text{con probabilidad } 1-p. \end{cases}$$

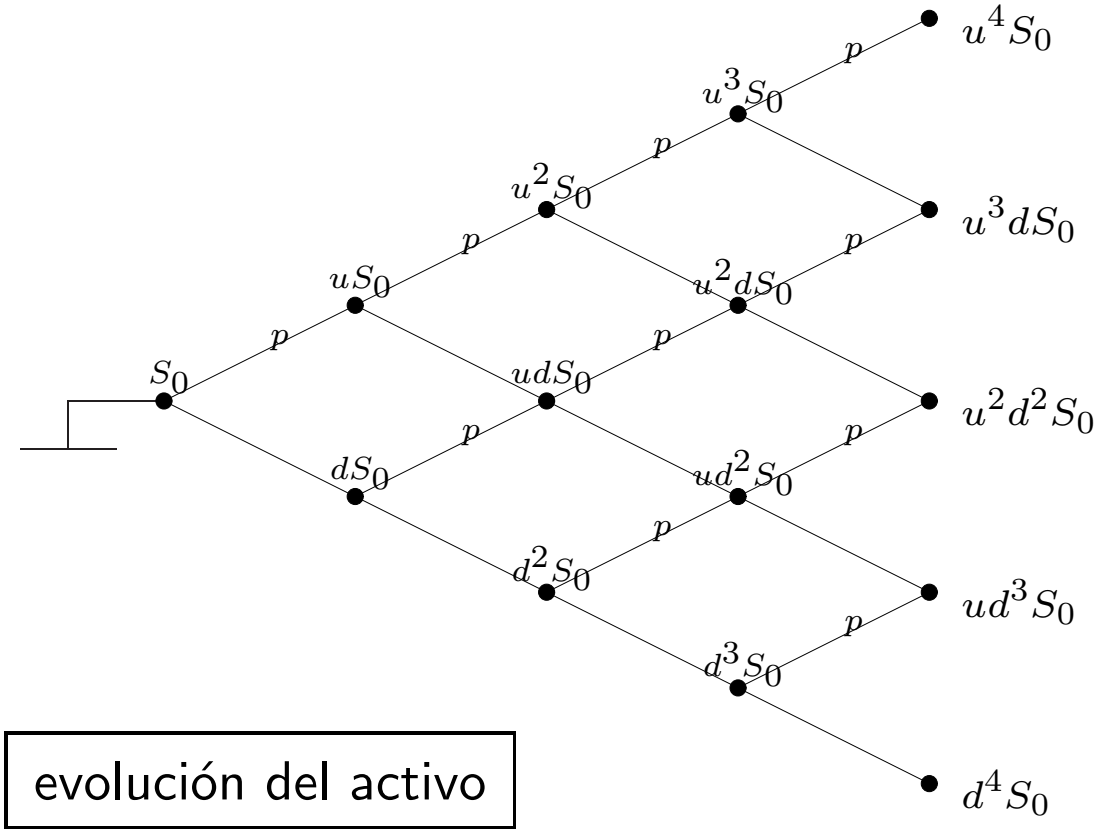
Observación

Como veremos, sólo tendremos dos condiciones y tres parámetros, de manera que uno de ellos queda nuestra disposición. En la especificación de Jarrow–Rudd, que será la que implementemos aquí, se escoge $p = 1/2$. En los árboles de Cox–Ross–Rubinstein escogeríamos $d = 1/u$. Pero en principio se podría fijar uno cualquiera de los parámetros como quisiéramos.

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

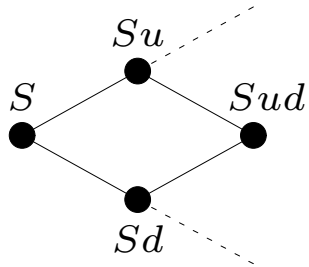
Implementación en árboles binarios

Es cómodo representar los posibles valores del subyacente en un árbol binario como el que sigue:



evolución del activo

Observaciones:



$\rightarrow$ Nótese que el árbol se recombina: por ejemplo, "bajando" desde Su o "subiendo" desde Sd se llega al mismo valor, Sud. Esto es muy relevante desde el punto de vista numérico, pues hace que el número de nodos del árbol crezca linealmente (y no exponencialmente, como ocurriría si el árbol no se recombinara; por ejemplo, si u y d fueran cambiando en el tiempo).

$\rightarrow$ La evolución de la cuenta bancaria se puede representar, simplemente, con una lista.

$\rightarrow$ En principio, podemos extender el árbol tanto como deseemos. En la práctica lo haremos hasta el vencimiento $T = M\Delta t$ de la opción que pretendamos valorar.

$\rightarrow$ En Excel representaremos los árboles en forma triangular: "subir" en el árbol será quedarse en la misma fila, "bajar" será descender una fila.

Árbol de evolución de los valores del subyacente

tiempo	0	1	2	3	4	5	6
	80,000	86,983	94,576	102,832	111,809	121,569	132,181
		73,150	79,535	86,478	94,027	102,235	111,159
			66,887	72,725	79,074	85,976	93,481
				61,159	66,498	72,303	78,614
					55,923	60,804	66,112
						51,134	55,598
							46,756

Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Descripción matemática

La descripción matemática de la estructura anterior es como sigue:

- Tenemos unos instantes de tiempo $0, \Delta t, 2\Delta t, \dots$. Usaremos el subíndice j para referirnos al tiempo $j\Delta t$.
- El **espacio de escenarios** $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ está formado por listas ω de sucesivas "bajadas" y "subidas" ("sendas" en el árbol):

$$\omega = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \dots), \qquad \text{donde los } \varepsilon_j \text{ son } \pm 1.$$

Si paramos el árbol en tiempo $M\Delta t$, tenemos 2^M escenarios:

$$\begin{aligned}
\omega_1 &= (+1, +1, \dots, +1) \\
\omega_2 &= (-1, +1, \dots, +1) \\
&\vdots \\
\omega_{2^M-1} &= (-1, -1, \dots, +1). \\
\omega_{2^M} &= (-1, -1, \dots, -1).
\end{aligned}$$

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

- Tenemos una **probabilidad** $\mathbf{P}$ definida sobre cada uno de estos escenarios ω, que viene dada por la asignación de probabilidad p a "subir" y probabilidad $1-p$ a "bajar" (más la independencia).

  Así, si $\omega = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \dots)$,

$$\mathbf{P}(\omega) = p^{\,\#\{j\colon \varepsilon_j = +1\}} \cdot (1-p)^{\,\#\{j\colon \varepsilon_j = -1\}}$$

  Esto es, p elevado al número de "subidas" por $(1-p)$ elevado al de "bajadas".

- Codificamos las sucesivas subidas y bajadas con unas **variables de estado** $Y_1, Y_2, Y_3, \dots$, independientes e idénticamente distribuidas. En un escenario ω, la variable Y_j vale 1 o -1 en función de que en ese tiempo $j\Delta t$ haya una subida o una bajada. De forma que

$$Y_j = \begin{cases} +1 & \text{con probabilidad } p; \\ -1 & \text{con probabilidad } 1-p. \end{cases}$$

  La suma $\sum_j Y_j$ es un camino aleatorio (no simétrico, si $p \neq 1/2$). Estas variables de estado determinan la evolución de todos los activos.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

- La **filtración** $\mathcal{F}_j = \sigma(Y_1, \ldots, Y_j)$ recoge la información desvelada hasta tiempo $j\Delta t$.
- Los **activos básicos** son la cuenta bancaria, que en tiempo $j\Delta t$ vale

$$\beta_j = e^{jR\Delta t},$$

y el activo subyacente S, que en tiempo 0 vale S_0 y que, para tiempos posteriores, es una variable S_j que toma valores en cada nodo de generación j con la ya mencionada prescripción

$$S_j = \begin{cases} u \cdot S_{j-1} & \text{con probabilidad } p; \\ d \cdot S_{j-1} & \text{con probabilidad } 1-p. \end{cases}$$

Observación

La variable S_j se puede escribir en función de S_{j-1} y la variable Y_j de la siguiente manera:

$$S_j = S_{j-1}\Big[u\left(\frac{Y_j+1}{2}\right) - d\left(\frac{Y_j-1}{2}\right)\Big].$$

Esto supone que $S_j \in \mathcal{F}_j$.

- Finalmente, la **variable** $C_j(S)$ registra el valor del derivado C en un nodo de la generación j en el que el valor del activo es $S_j = S$.

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Distribución de probabilidad a vencimiento del subyacente

Miramos hasta tiempo $M\Delta t$.

- Hay 2^M posibles evoluciones del subyacente, cada una con su propia probabilidad.
- Pero en ocasiones (por ejemplo, para valorar opciones europeas) no nos interesará la senda seguida, sino el valor final del subyacente, para el que tenemos sólo $M+1$ posibilidades. Podemos codificar estos $M+1$ escenarios de 0 a M, en función del número de "subidas".

  $\rightarrow$ la cuenta bancaria toma el valor $\beta_M = e^{RM\Delta t}$ en todos ellos;

  $\rightarrow$ mientras que el subyacente S_M puede tomar los $M+1$ valores siguientes:

$$S_0\, u^k\, d^{M-k}; \quad k = 0, 1, \ldots, M,$$

con probabilidades

$$\mathbf{P}(S_M = S_0 u^k d^{M-k}) = \mathbf{P}(\text{BIN}(M,p) = k)$$
$$= \binom{M}{k} p^k (1-p)^{M-k}.$$

escenario	subyacente	probabilidad
M	$S_0 u^M$	p^M
$M-1$	$S_0 u^{M-1} d$	$\binom{M}{M-1} p^{M-1}(1-p)^1$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	$S_0 u^k d^{M-k}$	$\binom{M}{k} p^k (1-p)^{M-k}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
0	$S_0 d^M$	$(1-p)^M$

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Simulación en el árbol

Como veremos, para ciertos análisis y valoraciones resultará conveniente simular el proceso de sucesivos precios del activo directamente.

Para ello, obtendremos muestras independientes de las Y_j y, a partir de ellas, muestras de la evolución de S_j, de las que, finalmente, obtendremos muestras de los flujos del instrumento derivado de interés. A esto lo denominaremos **simular en el árbol**.

Árbol de evolución de los valores del subyacente

tiempo	0	1	2	3	4	5	6
	80,000	86,983	94,576	102,832	111,809	121,569	132,181
		73,150	79,535	86,478	94,027	102,235	111,159
			66,887	72,725	79,074	85,976	93,481
				61,159	66,498	72,303	78,614
					55,923	60,804	66,112
						51,134	55,598
							46,756

Simulación en el árbol

	0	1	2	3	4	5	6
senda de +1/-1		-1	1	1	-1	-1	1
bajada?		1	0	0	1	1	0
acumuladas		1	1	1	2	3	3
senda de valores	80	73,1499984	79,535436	86,4782735	79,0735697	72,30289369	78,6143854

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Probabilidad de valoración

Queremos que nuestro modelo de evolución sea certificado.

Numerario La cuenta bancaria $\beta_j = e^{jR\Delta t}$ será nuestro numerario.

Probabilidad de valoración

Queremos que la probabilidad $\mathbf{P}$ sea de valoración (para ese numerario). Es decir, que los procesos de precios de los dos activos básicos, la cuenta bancaria y el subyacente, escritos en unidades del numerario (es decir, descontados), sean martingala. La evolución de la CB descontada es obviamente una martingala. Para el subyacente, exigimos que

$$\mathbf{E}_{\mathbf{P}}\left(\frac{S_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right) = \frac{S_{j-1}}{e^{(j-1)R\Delta t}} \qquad \text{para cada } j = 1, 2, \ldots$$

Una expresión que parece aparatosa, pero que se traduce, simplemente, en la siguiente condición, que garantiza que $\mathbf{P}$ sea de valoración:

(condición de martingala) $\boxed{up + d(1-p) = e^{R\Delta t}}$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

DETALLE:

$$\mathbf{E_P}\Big(\frac{S_j}{e^{jR\Delta t}}\Big|\mathcal{F}_{j-1}\Big) = \frac{1}{e^{jR\Delta t}}\,\mathbf{E_P}\Big(S_{j-1}\Big[\frac{u}{2}\,(Y_j+1) - \frac{d}{2}\,(Y_j-1)\Big]\Big|\mathcal{F}_{j-1}\Big)$$

$$= \frac{S_{j-1}}{e^{jR\Delta t}}\,\mathbf{E_P}(\Big[\frac{u}{2}\,(Y_j+1) - \frac{d}{2}\,(Y_j-1)\Big]\Big|\mathcal{F}_{j-1}) = \frac{S_{j-1}}{e^{jR\Delta t}}\,\Big(\frac{u}{2}\,\mathbf{E_P}(Y_j+1) - \frac{d}{2}\,\mathbf{E_P}(Y_j-1)\Big)$$

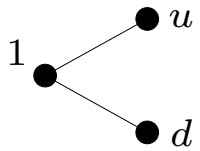
$$= \frac{S_{j-1}}{e^{jR\Delta t}}\big[up + d(1-p)\big] \qquad \text{(utilizando que } \mathbf{E_P}(Y_j) = 2p-1\text{)}.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

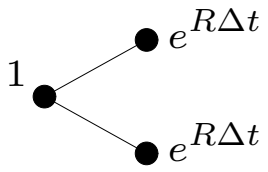
Observación

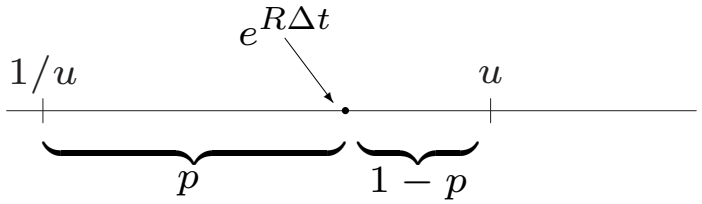
La probabilidad p es **"riesgo-neutro"**, aquella para la que la capitalización promediada del activo subyacente es justamente la del activo sin riesgo; la probabilidad subjetiva que un inversor indiferente al riesgo le adjudicaría a la evolución de B.

revalorización de 1 euro en subyacente



revalorización de 1 euro en cuenta bancaria





Por otro lado, es fácil argumentar, financieramente, la ecuación anterior, que simplemente nos dice que la rentabilidad del activo sin riesgo debe estar entre las dos posibles rentabilidades del activo con riesgo: $d < e^{R\Delta t} < u$. Construye la estrategia de arbitraje si, por ejemplo, la rentabilidad del activo sin riesgo estuviera por debajo de d.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de activos (replicables)

Si ahora C es un activo replicable (con activo y dinero), entonces su proceso de precios en términos del numerario (es decir, descontado) será también martingala:

$$\boxed{\mathbf{E_P}\left(\frac{C_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right)=\frac{C_{j-1}}{e^{(j-1)R\Delta t}}}$$

Y, en particular,

$$\mathbf{E_P}\left(\frac{C_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_0\right)=\frac{C_0}{1}, \quad \text{esto es,} \quad \mathbf{E_P}\left(\frac{C_j}{e^{jR\Delta t}}\right)=C_0.$$

O, como escribiremos habitualmente,

$$\boxed{C_0=e^{-jR\Delta t}\ \mathbf{E_P}(C_j)}$$

Esto es, el precio hoy es el promedio (descontado) de los flujos futuros.

Usaremos estas dos fórmulas constantemente en las siguientes valoraciones.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Calibración del modelo

Tenemos tres datos de mercado: el tipo R, la cotización inicial S_0 y la volatilidad anual del activo σ.

- Ya hemos calibrado al dato S_0 exigiendo que la evolución arranque en ese valor.

- Ahora vamos a exigir que la evolución del subyacente acumule exactamente una volatilidad anual σ. Es decir, que la desviación típica de los rendimientos del activo en un año valga σ:

$$\sigma^2 = \mathbf{V}\left(\ln \frac{S_N}{S_0}\right).$$

La rentabilidad (continua) en un año se expresa directamente en términos de las rentabilidades en los periodos Δt sucesivos:

$$\ln \frac{S_N}{S_0} = \ln\left(\frac{S_1}{S_0}\frac{S_2}{S_1}\cdots\frac{S_{N-1}}{S_{N-2}}\frac{S_N}{S_{N-1}}\right) = \sum_{j=1}^{N} \ln \frac{S_j}{S_{j-1}}.$$

Pero las rentabilidades parciales $\ln(S_j/S_{j-1})$ son variables independientes (e idénticamente distribuidas). Así que la varianza de la suma es N veces una de las varianzas.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Estos rendimientos parciales son

$$\ln\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right) = \begin{cases} \ln u & \text{con probabilidad } p \\ \ln d & \text{con probabilidad } 1-p \end{cases}$$

y un pequeño cálculo nos dice que esas varianzas individuales son

$$\mathbf{V}\left[\ln\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right)\right] = p(1-p)(\ln(u)-\ln(d))^2 \quad \text{así que} \quad \sigma^2 = N\,p(1-p)(\ln(u)-\ln(d))^2.$$

Observación

DETALLE:

$$\mathbf{E}\left[\ln\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right)\right] = p\ln(u) + (1-p)\ln(d); \quad \mathbf{E}\left[\ln^2\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right)\right] = p\ln^2(u) + (1-p)\ln^2(d)$$

$$\mathbf{V}\left[\ln\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right)\right] = p\ln^2(u) + (1-p)\ln^2(d) - (p\ln(u)+(1-p))^2 \overset{\text{cálculos}}{=} p(1-p)(\ln(u)-\ln(d))^2.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Y como $N\Delta t = 1$, obtenemos la segunda ecuación:

(ajuste al dato de volatilidad)

$$\boxed{\sigma\sqrt{\Delta t} = \sqrt{p(1-p)}\,\big[\ln(u) - \ln(d)\big]}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

En resumen, dados los datos de mercado R, S_0 y σ, podemos construir un modelo de evolución (de paso Δt)

- libre de arbitraje (certificado);
- de forma que la volatilidad anual sea exactamente σ

sin más que exigir que el activo arranque en el valor S_0 y que los parámetros u, d y p verifiquen el par de ecuaciones:

$$\begin{cases} e^{R\Delta t} = up + d(1-p) \\ \\ \sigma\sqrt{\Delta t} = \sqrt{p(1-p)}\,(\ln u - \ln d) \end{cases}$$

Obsérvese que se trata de un sistema *no lineal* de dos ecuaciones. Y que hay tres parámetros en el modelo (u, d y p).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Especificación de Jarrow–Rudd

Para empezar fijamos

$$\boxed{p = 50\,\%}$$

Las dos ecuaciones son ahora

$$\begin{cases} e^{R\Delta t} = \dfrac{u+d}{2} & \text{(condición de martingala)} \\ \sigma\sqrt{\Delta t} = \dfrac{\ln u - \ln d}{2} & \text{(ajuste al dato de volatilidad)} \end{cases}$$

La solución explícita de este par de ecuaciones viene dada por:

$$\boxed{\begin{cases} u = e^{R\Delta t}\, e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \left[\dfrac{2}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} + e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}\right] \\ d = e^{R\Delta t}\, e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \left[\dfrac{2}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} + e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}\right] \end{cases}}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

- Basta exponenciar la segunda ecuación y resolver el sistema de ecuaciones resultante.
- Recuérdese que

$$\cosh(\sigma\sqrt{\Delta t}) = \frac{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} + e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}{2}.$$

Observación

Una solución (aproximada, pero a veces conveniente) viene dada por

$$u = e^{(R-\sigma^2/2)\Delta t} e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \qquad d = e^{(R-\sigma^2/2)\Delta t} e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Con esta aproximación, el ajuste al dato de la volatilidad es, de nuevo, exacto. Pero ahora la condición de martingala sólo se cumple aproximadamente:

$$\frac{u+d}{2} = e^{R\Delta t} e^{-(\sigma^2/2)\Delta t} \left[\underbrace{\frac{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} + e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}{2}}_{\approx e^{(\sigma^2/2)\Delta t}} \right] \approx e^{R\Delta t} \qquad \text{(para } \Delta t \text{ pequeño).}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

EJEMPLO BASE

Datos de mercado

$$\begin{cases} R &= 1\,\% \\ \sigma &= 30\,\% \\ S_0 &= 80 \end{cases}$$

Datos de modelo $\Delta t = \dfrac{1}{12}$ (esto es, $N = 12$).

Vencimiento $T = 6$ meses.

Los valores de los parámetros (que dependen del N especificado) y la evolución del activo hasta tiempo $T = 6/12$ resultan ser:

$$p = 50\,\%$$

$$u = 1.0872924$$

$$d = 0.9143750$$

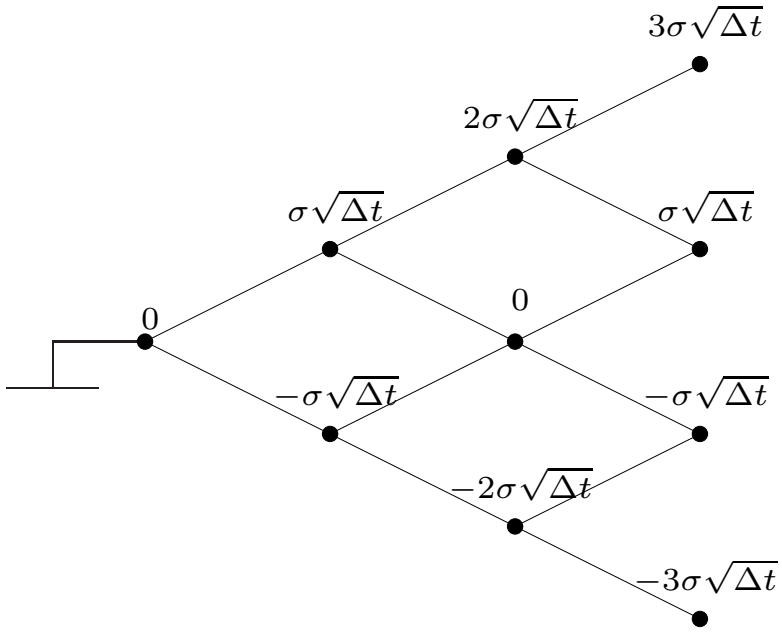
0	1	2	3	4	5	6
80,000	86,983	94,576	102,832	111,809	121,569	132,181
	73,150	79,535	86,478	94,027	102,235	111,159
		66,887	72,725	79,074	85,976	93,481
			61,159	66,498	72,303	78,614
				55,923	60,804	66,112
					51,134	55,598
						46,756

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Separando deriva de ruido

La construcción anterior es rápida y directa. Pero, como preparación para versiones más generales del árbol (con tipos/volatilidades no constantes), vamos a reinterpretar la construcción del árbol como un proceso en tres etapas:

- una primera etapa, en la que con un árbol aditivo se recoge la volatilidad, y toda la incertidumbre.



(o bien el árbol aditivo donde se suma 1 en las transiciones hacia arriba, y -1 hacia abajo). Todas las probabilidades de transición son 50 %.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

- Aparte, calculamos la parte determinista que, para los nodos del paso j, se acumula hasta:

$$\text{deriva por tipos} \longrightarrow e^{jR\Delta t}$$

$$\text{ajuste de deriva por volatilidades} \longrightarrow \left[\frac{2}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}+e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}\right]^j$$

- Finalmente, se exponencian los valores en los nodos de los árboles y se multiplican por el valor inicial del subyacente y por los valores de las derivas acumuladas:

$$S_0\ e^{k\sigma\sqrt{\Delta t}}\ e^{jR\Delta t}\ \left[\frac{2}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}+e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}\right]^j$$

(j depende del paso, k del nodo).

EJEMPLO BASE

Construir el árbol JR con este procedimiento.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Otras especificaciones

La ventaja de los árboles de Jarrow–Rudd es, justamente, la elección de $p = 1/2$. Esto los hace especialmente flexibles. En particular, se pueden adaptar bastante bien al caso en el que los tipos y las volatilidades tengan una cierta estructura temporal (véase la página 74 y siguientes).

Pero como hay tres parámetros y solo dos condiciones, tenemos entera libertad para elegir uno de ellos. Podríamos poner, por ejemplo, $p = 80\,\%$, o quizás $u = 5$, o quizás. . .

Cuando $\Delta t \to 0$, todos estos árboles convergen al mismo proceso (el proceso lognormal de Black–Scholes).

Algunas de las especificaciones son clásicas, como por ejemplo:

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Árboles de Cox–Ross–Rubinstein

Para empezar fijamos

$$\boxed{d = \frac{1}{u}}$$

Las dos ecuaciones son ahora

$$\begin{aligned} \text{(condición de martingala)} \quad e^{R\Delta t} &= pu + (1-p)\frac{1}{u} \\ \text{(ajuste al dato de volatilidad)} \quad \sigma\sqrt{\Delta t} &= 2\sqrt{p(1-p)}\,\ln u \end{aligned}$$

El sistema se puede resolver numéricamente. Pero, si Δt es pequeño, podemos resolver aproximadamente[1] la segunda ecuación (de volatilidad) y luego explícitamente la primera:

$$u \sim e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \longleftarrow \text{aproximación} \qquad p = \frac{e^{R\Delta t} - 1/u}{(u - 1/u)}$$

[1] Si $p \approx 1/2$, la segunda ecuación es $\sigma\sqrt{\Delta t} \approx \ln(u)$. Con esta aproximación, el ajuste a la volatilidad no será perfecto.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

EJEMPLO BASE

Datos de mercado

$$\begin{cases} R &= 1\,\% \\ \sigma &= 30\,\% \\ S_0 &= 80 \end{cases}$$

Datos de modelo $\Delta t = \dfrac{1}{12}$ (esto es, $N = 12$).

Vencimiento $T = 6$ meses.

Los valores de los parámetros (que dependen del N especificado) y la evolución del activo hasta tiempo $T = 6/12$ resultan ser:

$$p = 48.3170\,\%$$

$$u = 1.0904632$$

$$d = 0.9170415$$

0	1	2	3	4	5	6
80,000	87,237	95,129	103,734	113,119	123,352	134,510
	73,363	80,000	87,237	95,129	103,734	113,119
		67,277	73,363	80,000	87,237	95,129
			61,696	67,277	73,363	80,000
				56,578	61,696	67,277
					51,884	56,578
						47,580

Como $ud = 1$, el árbol está centrado en el valor inicial del subyacente.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

2. Valoración de derivados

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Vamos a valorar, en un modelo binomial, derivados de cuatro tipos diferentes:

- Opciones europeas, cuyo pago sólo depende de la cotización del subyacente a vencimiento. Las podremos valorar con fórmula (sumaproducto de valores por probabilidades), o con un árbol de evolución del valor del derivado (que se irá construyendo de atrás hacia adelante).
- Opciones path-dependent, cuyo pago depende, en principio, de toda la senda de cotizaciones hasta vencimiento. Las valoraremos por simulación (en el árbol).
- Opciones con barrera. Con el árbol de evolución del valor del derivado.
- Opciones americanas, que incluyen la opción de ejercicio anticipado. También con el árbol de evolución del valor del derivado.

Para su valoración emplearemos repetidamente las condiciones de martingala,

$$\boxed{\mathbf{E_P}\left(\frac{C_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right)=\frac{C_{j-1}}{e^{(j-1)R\Delta t}}} \quad \text{y, en particular,} \quad \boxed{C_0=e^{-jR\Delta t}\,\mathbf{E_P}(C_j)}$$

Además, daremos el procedimiento para calcular las estrategias de replicación.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de opciones europeas

Valorar un derivado con un modelo binomial consiste en calcular un valor medio, esperanza, de los flujos potenciales de ese instrumento. El cálculo de ese valor medio se puede llevar a cabo de distintas maneras.

Ya tenemos construido el árbol de evolución del activo, como por ejemplo el de la página 26.

Digamos que C es una opción europea con vencimiento $T = M\Delta t$.

El valor C_M, el pago de la opción, depende, mediante una cierta fórmula $C_M = f(S_M)$ del valor de S_M.

Si, por ejemplo, es una call con strike K, entonces

$$C_M = (S_M - K)^+ .$$

Disponemos, para la valoración de este tipo de opciones, de tres metodologías.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Método 1. Valoración con fórmula

Hay $M+1$ posibles pagos de la opción, tantos como posibles valores del subyacente a vencimiento (véase la página 14). Aplicamos directamente la fórmula

$$C_0 = e^{-MR\Delta t}\, \mathbf{E}_{\mathbf{P}}(C_M)\,,$$

pues el valor medio de la derecha se puede calcular muy fácilmente.

Nótese primero que se trata de una suma (ponderada) con $M+1$ términos. En cada escenario,

- los valores que se promedian son los números

$$f\left(S_0 u^k d^{M-k}\right);$$

- y se promedian con las probabilidades

$$\binom{M}{k} p^k (1-p)^{M-k}\,.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

En el caso de la call con strike K, los flujos son

$$\left(S_0 u^k d^{M-k} - K\right)^+$$

y por tanto el valor hoy se obtiene con la siguiente fórmula:

$$C_0 = \underbrace{\left(e^{-MR\Delta t}\right)}_{\text{descuento}} \cdot \sum_{k=0}^{M} \underbrace{\left(S_0 u^k d^{M-k} - K\right)^+}_{\text{flujo}} \underbrace{\binom{M}{k} p^k (1-p)^{M-k}}_{\text{probabilidad}}$$

EJEMPLO BASE

Cálculo del valor hoy de la call de strike $K = 84$.

EJEMPLO BASE

Cálculo del valor hoy de una opción europea con un payoff arbitrario.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Pasando al límite $N \to \infty$, o lo que es lo mismo, haciendo que Δt tienda a cero, obtenemos la fórmula de Black–Scholes:

$$\boxed{\text{Call}_{\text{ahora}} = S_0 \cdot \mathbf{\Phi}(d_+) - Ke^{-RT}\mathbf{\Phi}(d_-)}$$

donde

$$\boxed{d_\pm = \frac{\ln\left(S_0/K\right) + (R \pm (\sigma^2/2))T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\ln\left(\dfrac{S_0}{Ke^{-R\cdot T}}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}}$$

y donde $\mathbf{\Phi}$ es la función de distribución de la normal estándar.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

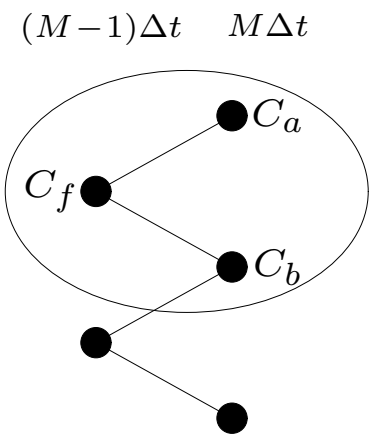
Método 2. Valoración en el árbol

Se trata de interpretar la condición

$$\mathbf{E_P}\left(\frac{C_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right)=\frac{C_{j-1}}{e^{(j-1)R\Delta t}}\,,\quad \text{que reescribimos}\quad C_{j-1}=e^{-R\Delta t}\,\mathbf{E_P}\left(C_j\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right)$$

como un procedimiento de cálculo recursivo (hacia atrás) en el árbol. Nos fijamos, por ejemplo, en los dos nodos superiores en tiempo $M\Delta t$ (vencimiento). Los valores C_a y C_b son conocidos. El valor C_f se obtiene aplicando la fórmula de arriba, que aquí simplemente nos dice que

$$C_f=e^{-R\Delta t}\,\left(pC_a+(1-p)C_b\right).$$



Se procede igual con los demás nodos de tiempo $(M-1)\Delta t$, hasta tenerlos todos. Luego se repite el proceso para los nodos de tiempo $(M-2)\Delta t$, etc., hasta llegar a C_0.

EJEMPLO BASE

Árbol de valoración de la call europea de strike $K=84$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Método 3. Simulación

Una manera alternativa de utilizar la fórmula

$$C_0 = e^{-MR\Delta t}\,\mathbf{E}_{\mathbf{P}}(C_M)$$

pasa por interpretar la esperanza de la derecha como un promedio sobre todos los posibles escenarios (sendas en el árbol). Ese promedio involucra 2^M términos, uno por senda, cada uno con una cierta probabilidad (o la misma, en el caso $p = 1/2$).

Caben, pues, dos alternativas:

- Exhibir todos los escenarios/sendas, anotar el pago de la opción en cada una de ellas, y promediar esos valores con las respectivas probabilidades (y descontar al final);
- o bien, si el universo de escenarios es demasiado grande, muestrearlo, simulando un número suficiente de escenarios.

EJEMPLO BASE

Simulador en Excel para valoración de europeas.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de derivados *path-dependent*

Tenemos un instrumento C que paga, a vencimiento $M\Delta t$, una cierta cantidad

$$f(S_1, S_2, \ldots, S_M)$$

que depende de (quizás) toda la senda de cotizaciones del subyacente.

Su valor hoy será

$$C_0 = e^{-MR\Delta t}\, \mathbf{E_P}(C_M) = e^{-MR\Delta t}\, \mathbf{E_P}(f(S_1, S_2, \ldots, S_M))\,.$$

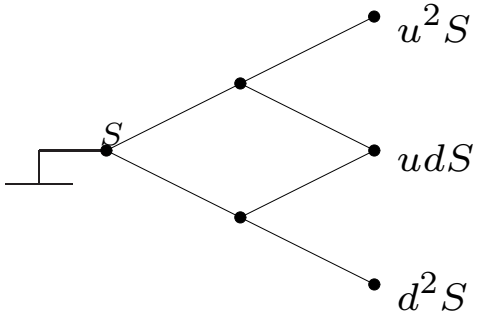
- ¿Valoración con fórmula? La anterior es una fórmula para el valor de la opción; pero se trata de una suma con 2^M términos.
- ¿Valoración en el árbol? En general, no es posible. Digamos que queremos valorar una call asiática en la que el flujo depende de la media aritmética A de las cotizaciones. Consideremos un árbol binomial con sólo dos períodos.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

En una opción usual, calculamos el flujo a partir de los nodos del último nivel y procedemos hacia atrás en el árbol. Pero ahora, aunque el activo en dos períodos alcanza tres valores, la media A toma cuatro distintos, pues "distingue" entre:

en el camino $S \to uS \to udS$, A vale $S\left(\dfrac{1+u+ud}{3}\right)$

en el camino $S \to dS \to udS$, A vale $S\left(\dfrac{1+d+ud}{3u}\right)$.



- ¿Valoración por simulación? Es el método más razonable: muestreamos el espacio de los 2^M escenarios, sorteando sendas de cotizaciones del subyacente en el árbol, anotamos en cada muestra el payoff de la opción, y luego promediamos con media aritmética (además de descontar).

EJEMPLO BASE

- Valorar una opción asiática de tipo call de media aritmética. El strike es $K = 92$. El vencimiento es 3 meses. La media aritmética lo es de las tres cotizaciones al final de los meses 1, 2 y 3. Determinar los 8 posibles escenarios y los payoffs de la opción en cada uno de ellos.
- Valoración de opción **lookback** (monitorización semanal) a 1 año por simulación en el árbol.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de opciones con barrera

Veremos ahora cómo valorar opciones con barrera usando árboles. Las opciones con barrera más simples tiene fórmulas cerradas, pero sólo las más simples. En general, cuando la estructura de la barrera (o barreras) es ligeramente compleja, es necesario usar árboles o simulación Montecarlo, con cierto cuidado en cualquier caso.

Consideremos el activo que ya hemos usado anteriormente y que tiene el árbol de evolución siguiente:

0	1	2	3	4	5	6
80,000	86,983	94,576	102,832	111,809	121,569	132,181
	73,150	79,535	86,478	94,027	102,235	111,159
		66,887	72,725	79,074	85,976	93,481
			61,159	66,498	72,303	78,614
				55,923	60,804	66,112
					51,134	55,598
						46,756

Y supongamos que queremos valorar una call con barrera con

- strike 84;
- barrera knock-out en 100.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Podemos incorporar estos datos al árbol. Los pagos a vencimiento o extinción de la opción son los siguientes:

	strike	84					
	barrera KO	100					
tiempo	0	1	2	3	4	5	6
				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
						0,0000	0,0000
							9,4811
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000

Y ahora procedemos hacia atrás en el árbol. Rellenamos los valores del nivel anterior al vencimiento (que la barrera no haya determinado ya) y luego el nivel anterior. Y así sucesivamente. El resultado es:

	strike	84					
	barrera KO	100					
tiempo	0	1	2	3	4	5	6
	1,3266	1,4753	1,1812	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		1,1802	1,7718	2,3644	2,3663	0,0000	0,0000
			0,5906	1,1822	2,3663	4,7366	9,4811
				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
					0,0000	0,0000	0,0000
						0,0000	0,0000
							0,0000

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Este procedimiento puede ser muy sensible a la ubicación de, por ejemplo, la barrera.

Hemos obtenido la valoración: Call$(K = 84, B = 100) = 1.3266$.

Y se obtiene la misma valoración para cualquier barrera B que esté situada entre, por ejemplo, 100 y 102.23 (pese a que, por supuesto, cuanto más alta esté esa barrera, más cara debería ser la prima).

O también: si la barrera B se mueve de 102.23 a 102.24, la valoración pasa del 1.3266 de antes a 1.7688, un aumento de casi el 33 %.

Para evitar esto, podríamos, por ejemplo, dada una barrera B, tomar un Δt pequeño y hacer que la barrera sea uno de los niveles del subyacente.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de opciones americanas

Decisión y ejercicio anticipado

EJEMPLO. Sabemos que se van a recibir 10 ofertas para comprar un bien que poseemos. Las ofertas (¡qué cosas!) van a ser aleatorias, obtenidas de una distribución uniforme entre 0 y 1. [2]

Las ofertas se recibirán secuencialmente. Cuando se recibe una oferta hay que decidir si se acepta o se rechaza. En cuanto se acepte una, se termina el proceso. Vamos a aceptar una.

¿Cuál es el valor de la venta mediante este proceso de oferta secuencial? O dicho de otro modo, ¿cuál es la estrategia óptima?

Si la primera oferta es de, pongamos por caso, 0.6, ¿debemos aceptarla o esperar? La opción, ante una oferta, es siempre la misma: aceptarla o rechazarla.

[2] Las unidades en las que se expresa el precio no son relevantes.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Obsérvese que $en\ media$ cada una de las ofertas tiene valor 0.5, y podría parecer, a primera vista, que el valor es de 0.5. Pero, no, sabemos (intuimos) que recibir una serie de sucesivas ofertas le dará más valor.

¿Cómo procedemos? Aceptamos una oferta si es suficientemente alta, por encima de un nivel y la rechazamos si está por debajo de ese nivel. Y al principio (con las primeras ofertas) somos más exigentes (es decir, ponemos un umbral de aceptación más alto) que para las ofertas finales, cuando quedan pocas. La decisión de aceptar o no depende de las ofertas que esperamos recibir más adelante.

Comenzamos por el final. Denotaremos las ofertas por $F_{10}, F_9, F_8, \ldots, F_1$, donde numeramos en función de qué lugar ocupan desde el final. La primera oferta es F_{10}, la última F_1.

- Supongamos que sólo nos queda una oferta (y que hemos rechazado las 9 anteriores). El umbral de aceptación es 0; tenemos que aceptar la oferta. Y el valor medio de lo que vamos a obtener es 0.5. Ponemos notación, $U_1 = 0$ (**umbral** cuando queda una oferta) y $V_1 = 0.5$ (**valor** cuando queda una oferta).
- Supongamos que quedan dos ofertas. Si rechazamos la oferta inmediata ya sabemos lo que nos espera, un valor de 0.5. De manera que el umbral U_2 de aceptación debe

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

ser 0.5. ¿Y el valor? Será mayor que 0.5, porque si rechazamos nos quedamos con algo que hemos valorado en 0.5. El cálculo preciso es el siguiente:

$$V_2 = \mathbf{E}\left(F_2 | F_2 \geq 0.5\right) \cdot \mathbf{P}\left(F_2 \geq 0.5\right) + V_1 \cdot \mathbf{P}\left(F_2 < 0.5\right) ,$$

es decir,

$$V_2 = 0.75 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.5 = 0.625 .$$

- En general, el umbral para aceptar una oferta cuando quedan k ofertas será el valor que se tiene cuando quedan $k-1$ ofertas:

$$U_k = V_{k-1} .$$

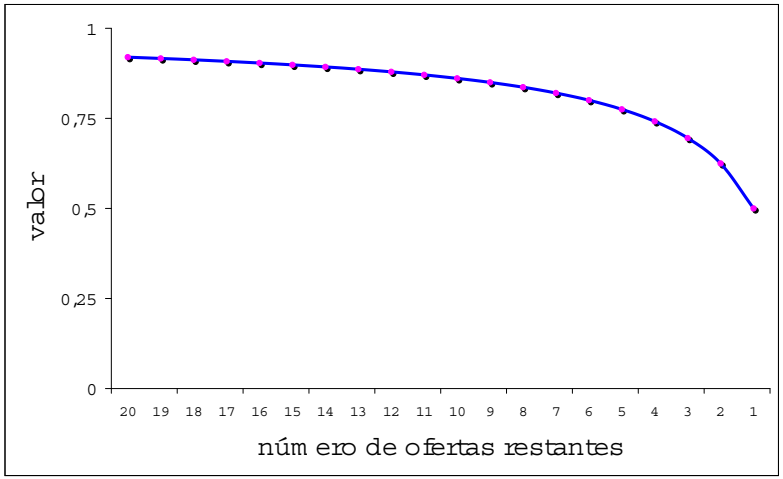
De manera que

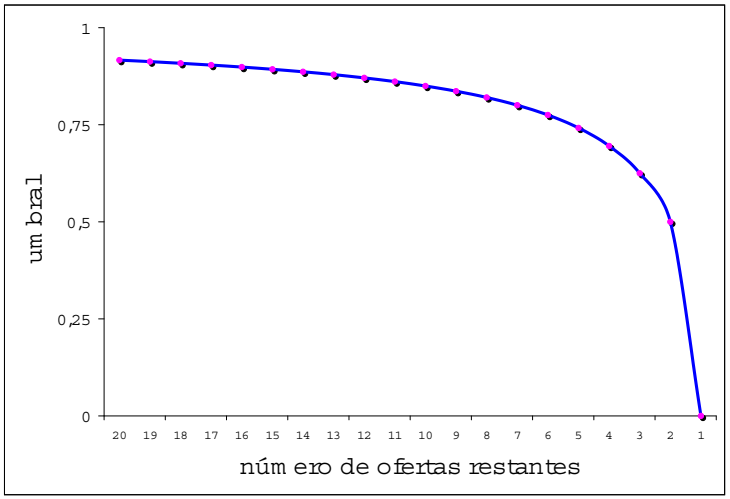
$$V_k = \mathbf{E}\left(F_k | F_k \geq V_{k-1}\right) \cdot \mathbf{P}\left(F_k \geq V_{k-1}\right) + V_{k-1} \cdot \mathbf{P}\left(F_k < V_{k-1}\right) ,$$

de donde resulta que

$$V_k = \frac{1 + V_{k-1}^2}{2} .$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados





Ilustración

Simular en Excel la llegada de ofertas. Comprobar mediante simulación que la regla en cuestión es óptima.

Ejercicio

Supongamos que las ofertas que vamos a recibir vienen dadas por variables normales de media μ y desviación típica σ (esto permite ofertas negativas). Construir un esquema en Excel que permita obtener los correspondientes umbrales de decisión U_n y valores V_n.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración de opciones americanas en el árbol

En las opciones americanas, el poseedor de la opción tiene el derecho de ejercerla en cualquier momento entre el comienzo del contrato y el vencimiento.

Valoración de una put americana. Denotaremos por V_n los valores de la opción put en el paso n; o, con más precisión, por $V_n(S)$, si queremos hacer explícita la dependencia en la cotización S en ese instante.

En el instante n, el poseedor de la put tiene dos opciones:

I) Ejercer en ese instante y obtener $(K - S_n)^+$. Éste es el valor de ejercicio, que denotamos por VE_n:

$$\mathrm{VE}_n(S_n) = (K - S_n)^+ .$$

II) No ejercer: se tiene entonces un valor de continuación VC_n que viene dado por el valor medio (riesgo-neutro)

$$\mathrm{VC}_n(S_n) = e^{-R\Delta t}\left[p\, V_{n+1}(S_n \cdot u) + (1-p)\, V_{n+1}(S_n \cdot d)\right] = e^{-R\Delta t}\mathbf{E}\left(V_{n+1}|S_n\right)$$

El valor V_n será el máximo entre VE_n y VC_n.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

De manera que

$$V_n(S_n) = \text{máx} \begin{cases} \text{VE}_n(S_n) & = (K - S_n)^+ \\ \\ \text{VC}_n(S_n) & = e^{-R\Delta t}\mathbf{E}\left(V_{n+1}|S_n\right) \end{cases}$$

Como además en el instante del vencimiento tenemos que

$$V_N = (K - S_N)^+ ,$$

podemos implementar un procedimiento recursivo (regresivamente) para calcular el valor de la put americana en el instante 0.

EJEMPLO BASE

Valoración de una put americana de strike $K = 84$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Call americana vs. call europea

En principio, las opciones americanas han de ser más valiosas que las correspondientes europeas. Pero la call americana (sobre un subyacente que $no\ reparte\ dividendos$) vale lo mismo que una call europea. Esto es, nunca conviene ejercer antes del vencimiento T.

La paridad call-put nos dice que, en cualquier instante $t < T$, el precio de la call europea $C(t)$, el precio de la put $P(t)$ (ambas con strike K) y el tipo R están relacionados por:

$$C(t) = P(t) + S(t) - Ke^{-R\,(T-t)} \quad \Longrightarrow \quad C(t) \geq S(t) - K\,e^{-R\,(T-t)} > S(t) - K\,.$$

Es decir, la call europea es siempre más valiosa que el ejercicio anticipado.

Observación

- Aquí suponemos tipos positivos.
- La put americana es siempre más valiosa que la europea. El argumento de antes daría ahora $P(t) \geq K\,e^{-R(T-t)} - S(t)$, de donde no se puede deducir que $P(t)$ sea mayor que $K - S(t)$.
- Si hay dividendos, entonces las opciones americanas (call o put) son más valiosas que las europeas.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

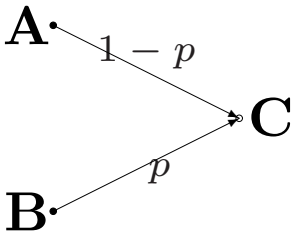
Árbol de precios de Arrow-Debreu

El árbol de precios de Arrow-Debreu es muy útil en la implementación numérica de esquemas de valoración.

Los precios de Arrow-Debreu están asociados a los nodos: en cada uno de ellos, calculamos el precio hoy del instrumento que vence en el tiempo de ese nivel de nodos y que paga 1 en ese nodo y 0 en todos los demás.

Los precios de Arrow-Debreu de un paso de tiempo han de sumar el factor de descuento desde ese tiempo a tiempo 0.

El árbol se construye recursivamente, pero hacia adelante. En un nodo que no sea borde, el precio Arrow-Debreu C se obtiene de los precios de Arrow-Debreu que ya se han calculado en los nodos de los que proviene con el esquema:



$$\longrightarrow \boxed{\mathbf{C = [A \cdot (1 - p) + B \cdot p] \cdot e^{-R\Delta t}}}$$

En un nodo que es borde, sólo una rama aporta al valor C.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Una vez calculado el árbol de precios de Arrow-Debreu, basta con determinar los flujos del instrumento en cada nodo (en el que haya flujo) y multiplicar ese flujo por el precio Arrow-Debreu correspondiente.

EJEMPLO BASE

Valoración de una cartera de tres opciones europeas:

- una call de strike 86 y vencimiento 6 meses;
- una call de strike 75 y vencimiento 5 meses;
- una call de strike 68 y vencimiento 4 meses;

utilizando el árbol de precios de Arrow-Debreu.

Ejercicio

Valorar el contrato que paga un cupón del 0.3 % siempre que el subyacente esté en la franja de valores 75-95.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Replicación/cobertura

En las páginas anteriores hemos conseguido valorar una gran cantidad de derivados utilizando la probabilidad de valoración bajo un numerario.

Pero el argumento financiero en el que se sostiene esta metodología de valoración, la ausencia de oportunidades de arbitraje, se basa en la existencia de carteras replicantes.

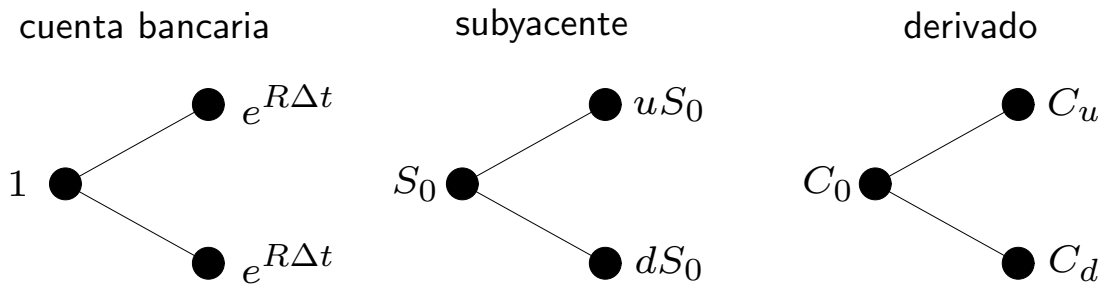
Para dar precio a los derivados, no nos ha hecho falta calcular esa cartera replicante.

Pero imaginemos que nos interesa la estrategia de cobertura de la opción: hemos calculado su precio hoy C_0, y ahora se trata de diseñar la cartera, de coste hoy C_0, que, gestionada autofinanciadamente, nos permita hacer frente a los pagos de la opción "pase lo que pase".

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Replicación/cobertura en un solo periodo

Partimos de la situación general:



Los valores C_u y C_d son conocidos. Vamos a formar una cartera con α unidades en la cuenta bancaria y β en subyacente. Los valores de α y β son la solución del sistema de ecuaciones

$$\left\{ \begin{array}{rl} C_u = & \alpha e^{R\Delta t} + \beta u\, S_0 \\ C_d = & \alpha e^{R\Delta t} + \beta d\, S_0 \end{array} \right.$$

Una vez obtenidos los valores de α y β, valoramos el derivado:

$$C_0 = \alpha + \beta\, S_0\,.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Cobertura

Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior, deducimos que el activo C $equivale$ a la cartera que consta de β unidades de subyacente, donde

$$\beta = \frac{C_u - C_d}{Su - Sd} = \frac{\text{incremento de valor del derivado}}{\text{incremento de valor del subyacente}}$$

Esta cantidad β se conoce, en la jerga habitual, como **delta**.

Se trata de **cobertura estática:** un solo período de tiempo.

Observación

También se puede calcular el número de unidades de dinero de la cartera replicante. En concreto, el resultado es $\alpha = e^{-R\Delta t}\,\frac{d\,C_u - u\,C_d}{d-u}$. Pero, en la práctica, se conoce C_0 y se obtiene α como diferencia.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Eliminación del riesgo

Otro punto de vista de la valoración es la eliminación del riesgo.

Comenzamos con el activo (derivado) C y buscamos formar una cartera con el propio C y β unidades del activo subyacente S de manera que la cartera $C - \beta S$ no tenga riesgo, es decir, no tenga incertidumbre. O, lo que es lo mismo, en los dos escenarios futuros se tenga el mismo valor.

Traducido en ecuaciones:

$$C_u - \beta S_u = C_d - \beta S_d \,,$$

que nos da directamente que

$$\beta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} \,.$$

Pero, entonces, con ese valor de β, la cartera $C - \beta S$ ha de ser (por ausencia de arbitraje), el activo sin riesgo, es decir, α unidades del activo sin riesgo:

$$C_u - \beta S_u = C_d - \beta S_d = \alpha e^{R\Delta t} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = e^{-R\Delta t}\, \frac{d\, C_u - u\, C_d}{d - u} \,.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Cobertura dinámica

El precio del derivado es la cantidad de que se precisa para formar una cartera de subyacente y dinero, que de manera autofinanciada y con reajuste en cuanto a la proporción de activo subyacente y dinero, permite en cualquier evolución replicar los flujos del derivado.

En tiempo 0. El derivado vale C_0. Formamos una cartera de cobertura. La cartera tiene α_0 de dinero y β_0 unidades de activo. El dinero se presta o se ha tomado prestado a plazo Δt. Así,

$$C_0 = \alpha_0 + \beta_0 S_0 \, .$$

La situación inicial es

tiempo	en dinero	número de acciones	valor cartera
0	α_0	β_0	$\alpha_0 + \beta_0 S_0 = C_0$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

En tiempo Δt. Para la cobertura ocurren dos cosas:

Primero. Cambia la cotización del subyacente. Éste pasa a ser S_1. Y la situación de la cartera es

tiempo	en dinero	número de acciones	valor cartera
justo antes de Δt	α_0	β_0	$\alpha_0 e^{R\Delta t} + \beta_0 S_1 = C_1$

La composición de la cartera es tal que, sea cual sea la nueva cotización de S_1, la cartera vale lo que el derivado C_1. La composición que ahora tiene la cartera no es la adecuada para el periodo siguiente, pero su valor es exactamente el que se precisa para la replicación para el paso siguiente.

Segundo. Se recompone la cartera (de manera autofinanciada).

tiempo	en dinero	número de acciones	valor cartera
justo después de Δt	α_1	β_1	$\alpha_1 e^{R\Delta t} + \beta_1 S_1 = C_1$

Sucesivos periodos Se procede análogamente.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ilustración

Obtener los árboles de replicación de una opción europea. En el primero, en cada nodo aparece la cantidad de dinero, y en el segundo la cantidad de acciones.

Simular una senda de cotizaciones en el árbol y comprobar que la cartera replicante cubre los pagos de la opción en todos los casos.

Ilustración

Ejercicio análogo para una opción path-dependent y para una americana.

Ejercicio

Supongamos que hemos emitido una opción put americana, que estamos cubriendo. Supongamos que sabemos que el tenedor de la opción ejercerá siempre un periodo de tiempo después del momento de ejercicio óptimo. Diseñar la estratega de cobertura. Calcular con el árbol la ganancia que supone para el emisor.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Dividendos y futuros

La inclusión de los dividendos en el modelo binomial es algo delicada. Analizaremos dos casos: cuando interpretamos que recibimos una tasa continua de dividendos, y cuando tenemos previsto recibir un dividendo fijo en un determinado instante de tiempo.

Tasa continua de dividendos

Es habitual considerar que el activo tiene una rentabilidad continua por dividendos Q por unidad de tiempo. Se trata de una idealización que facilita mucho los cálculos, sobre todo en los modelos de evolución continua del entorno Black–Scholes.

Si en tiempo t la cotización es S_t, entonces, en tiempo $t + dt$

$$S_t \longrightarrow \underbrace{S_{t+dt}}_{\text{cambio cotización}} + \underbrace{S_{t+dt}Qdt}_{\text{por dividendo}}$$

Si se **reinvierte** en activo este rendimiento extra por dividendo, el valor $S_{t+dt}(1 + Qdt)$ supone que tenemos $(1 + Qdt)$ unidades de subyacente.

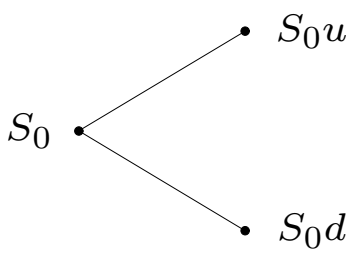
© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

A más plazo, desde tiempo 0 hasta Mdt,

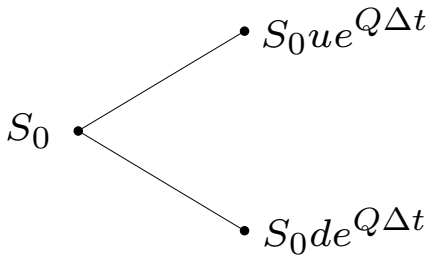
$$S_0 \quad \longrightarrow \quad S_{Mdt} \prod_{j=1}^{M} (1 + Qdt) \approx S_{Mdt}\ e^{QMdt}$$

De manera que es como si en tiempo Mdt tuviéramos e^{QMdt} unidades de subyacente.

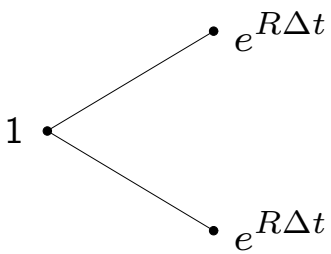
Replicación. Dividimos la unidad de tiempo (el año) en N intervalos de tiempo de tamaño Δt. La tasa continua por dividendos es Q. La situación, en un paso de tiempo, es

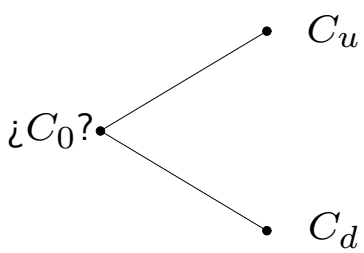


árbol de cotizaciones



árbol de valores





© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Buscamos α y β para que la cartera de precio $\alpha + \beta S_0$ replique los pagos de la opción:

$$\begin{cases} C_u = \alpha e^{R\Delta t} + \beta(S_0 u\ e^{Q\Delta t}) \\ C_d = \alpha e^{R\Delta t} + \beta(S_0 d\ e^{Q\Delta t}) \end{cases}$$

un sistema de ecuaciones cuya solución es

$$\beta = \frac{C_u - C_d}{(u-d)} \frac{1}{S_0 e^{Q\Delta t}} \quad \text{y} \quad \alpha = e^{-R\Delta t}\ \frac{dC_u - uC_d}{d-u}\,.$$

Obsérvese cómo reinvertimos los dividendos (la cartera es autofinanciada).

Valoración con probabilidades. La ecuación de no arbitraje es

$$p\,\frac{S_0\,u\,e^{Q\Delta t}}{e^{R\Delta t}} + (1-p)\,\frac{S_0\,d\,e^{Q\Delta t}}{e^{R\Delta t}} = S_0$$

que se simplifica para obtener

$$p\,u + (1-p)\,d = e^{(R-Q)\Delta t}.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Se trata de la fórmula habitual, en la que hemos cambiado R por $R - Q$. Aunque, ¡atención!, en las valoraciones seguiremos descontando con R.

En el caso Jarrow–Rudd, las dos ecuaciones que determinarían los valores de u y d serían:

$$e^{(R-Q)\Delta t} = \frac{u+d}{2} \qquad \text{y} \qquad \sigma\sqrt{\Delta t} = \frac{\ln u - \ln d}{2},$$

cuya solución es:

$$u = e^{(R-Q)\Delta t} e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \left[\frac{2}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} + e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}\right], \quad d = e^{(R-Q)\Delta t} e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \left[\frac{2}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} + e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}\right]$$

Ejercicio

Aplicar el mismo análisis a opciones sobre divisas. Aquí Q queda reemplazado por R_e, el tipo de interés extranjero.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Observación

Esto da, al pasar al caso continuo, que el precio del activo en tiempo T, S_T, y bajo riesgo neutro satisface que

$$S_T = S_0 e^{[(R-Q)-\sigma^2/2]T+\sigma\sqrt{T}\mathcal{N}(0,1)}$$

Sacando un factor e^{-QT}, vemos que, si K, R, y T fijos:

> Call con rentabilidad por dividendos Q y precio de activo S_0
> *equivale a*
> Call con rentabilidad por dividendos 0 y precio de activo $e^{-QT} \cdot S_0$

Alternativamente, como el valor de una call es

$$\text{Call} = e^{-RT}\mathbf{E}\left(\text{máx}\left(S_T - K, 0\right)\right)$$

que podemos reescribir como

$$\text{Call} = e^{-QT}\left\{e^{-(R-Q)T} \cdot \mathbf{E}\left(\text{máx}\left(S_T - K, 0\right)\right)\right\}$$

deducimos que, para S_0, K y T fijos:

> Call con rentabilidad por dividendos Q y tipo de interés R
> *equivale a*
> $e^{-QT} \times$ Call con rentabilidad por dividendos 0 y tipo de interés $R - Q$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Dividendos fijos



Supongamos que en tiempo T recibiremos un único dividendo conocido D (por acción). Interpretamos que la **cotización** S_t del activo tiene dos partes: por un lado, el valor (descontado) del dividendo; y, por otro, la parte con incertidumbre, que llamaremos S_t^*:

$$\begin{cases} S_t = S_t^* + D\ e^{-R(T-t)} & \text{si } t \leq T; \\ S_t = S_t^* & \text{si } t > T. \end{cases}$$

El valor de la **inversión** en el activo en tiempo t viene dado por

$$S_t^* + D\ e^{-R(T-t)}\,,$$

que coincide con la cotización hasta la fecha de pago del dividendo. Queremos valorar un derivado sobre este subyacente. Nótese que el pago del derivado depende de la cotización del activo.

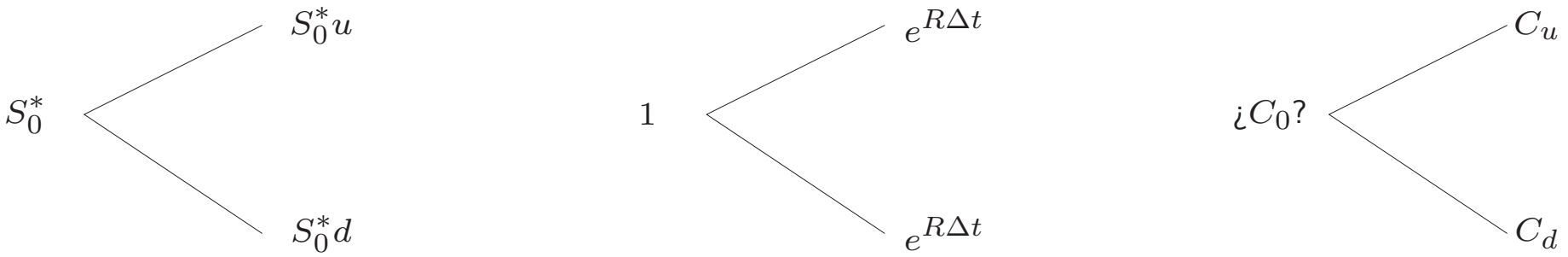
© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Dividendos en el esquema binomial de un paso

Supongamos que el dividendo D se paga en tiempo $\Delta t/3$. La cotización hoy es

$$S_0 = S_0^* + D\ e^{-R\Delta t/3}\,.$$

Proponemos la habitual evolución, pero únicamente para la parte con incertidumbre:



La replicación va como sigue. Formamos una cartera con α unidades de dinero y β de subyacente, cuyo precio hoy es

$$\alpha + \beta S_0\,,$$

y buscamos los valores de α y β para los que esta cartera replique los pagos del derivado en cualquiera de las posibilidades.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Obsérvese que las β acciones, tras tiempo Δt, dan lugar a

- o bien $\beta S_0^* u$, o bien $\beta S_0^* d$;
- y la parte sin riesgo $\beta D e^{R\Delta t\, 2/3}$ (el dividendo recibido en $\Delta t/3$, capitalizado).

Buscamos los valores de α y β para los que

$$\left\{ \begin{array}{rcl} C_u & = & \alpha e^{R\Delta t} + \beta(S_0^* u + D e^{R\Delta t 2/3}) \\ C_d & = & \alpha e^{R\Delta t} + \beta(S_0^* d + D e^{R\Delta t 2/3}) \end{array} \right.$$

El resultado es

$$\beta = \frac{C_u - C_d}{S_0^*(u-d)}$$

$$\alpha = e^{-R\Delta t}\ \frac{dC_u - uC_d}{d-u} - D\ e^{-R\Delta t/3}\ \frac{C_u - C_d}{S_0^*(u-d)}$$

¿Y el cálculo con probabilidades?

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Buscamos primero p tal que

$$pu + (1-p)d = e^{R\Delta t}\,.$$

¡Atención!, esto hará que el árbol de S_t^* sea martingala, pero no así el de las cotizaciones S_t (aunque sí lo será el árbol de valores de la inversión).

Ahora multiplicamos la primera ecuación por p y la segunda por $(1-p)$ para obtener que

$$pC_u + (1-p)C_d = \alpha e^{R\Delta t} + \beta S_0^* e^{R\Delta t} + \beta D e^{R\Delta t 2/3}$$

Esto es,

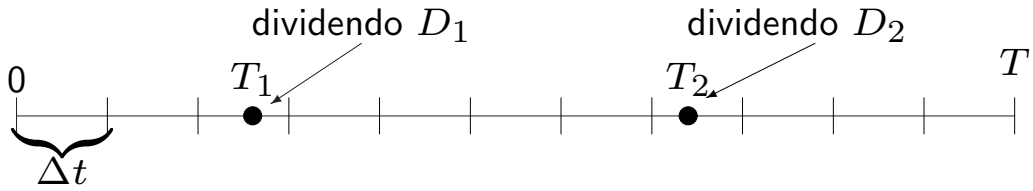
$$\begin{aligned} e^{-R\Delta t}(pC_u + (1-p)C_d) &= \alpha + \beta S_0^* + \beta D e^{-R\Delta t/3} \\ &= \alpha + \beta(S_0^* + De^{-R\Delta t/3}) \\ &= \alpha + \beta S_0 = \text{inversión para la replicación} = C_0 \end{aligned}$$

Conclusión: p es la probabilidad que hace que S^* (y no S) sea riesgo neutro, pero aún así es la que usamos para valorar los derivados (cuyo pago depende de S).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Implementación en el árbol binomial

Supongamos que se van a recibir dos dividendos (conocidos hoy), D_1 y D_2, en tiempos T_1 y T_2. La opción que queremos valorar vence en tiempo T.



Fijamos un Δt para nuestro árbol binomial, de manera que $M\Delta t = T$. Los inputs de mercado son R, el tipo anual, σ, la volatilidad del subyacente y S_0, la cotización hoy del activo.

Para valorar el derivado necesitamos el árbol de la cotización S_t, que consta de dos partes: S_t^*, con la incertidumbre, y PD_t, el "proceso de dividendos" (sin incertidumbre):

$$S_t = S_t^* + PD_t\,,$$

donde

$$PD_t = \begin{cases} D_1\, e^{-(T_1-t)R} & \text{si } t \le T_1, \\ 0 & \text{si } t > T_1, \end{cases} \quad + \quad \begin{cases} D_2\, e^{-(T_2-t)R} & \text{si } t \le T_2, \\ 0 & \text{si } t > T_2. \end{cases}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Procedimiento:

1. Con los valores de R y σ se determinan los valores de los parámetros u, d y p.
2. Con el valor S_0^* y los valores de u y d construimos el árbol de valores de S_t^* hasta tiempo T (esto supone que consideramos que σ es la volatilidad de S^*).
3. Calculamos los valores del proceso de dividendos PD_t (nótese que es un vector fila en Excel, pues no tiene incertidumbre).
4. Construimos el árbol de cotizaciones S_t a partir del de S_t^* aumentando todos los valores de los nodos de tiempo $j\Delta t$ con el correspondiente valor $PD_{j\Delta t}$. Este árbol no será martingala (con p), pero nos servirá para valorar la opción.
5. Podemos también construir el árbol del valor de la inversión en el activo, cuyos valores vienen dados por $S_t^* + D_1\ e^{-(T_1-t)R} + D_2\ e^{-(T_2-t)R}$
6. La valoración del derivado utiliza el árbol de cotizaciones S_t y los promedios se calculan con p.

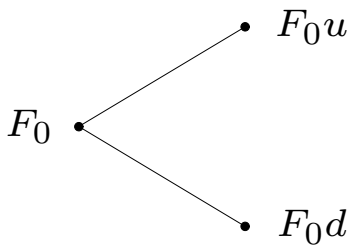
Ilustración

Cálculo de la prima de una put americana con y sin dividendos. Comparación.

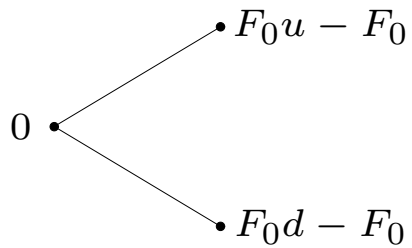
© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Futuros

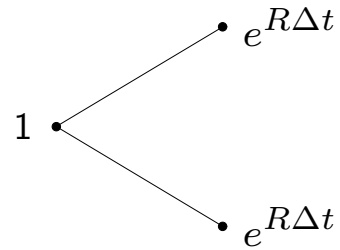
Consideremos ahora el caso de una opción C cuyo subyacente sea un futuro F. Planteamos el esquema habitual para el argumento de replicación:

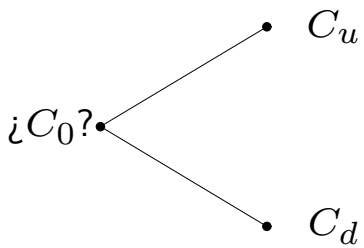


árbol de cotizaciones



árbol de valores





Queremos formar una cartera con α unidades de dinero y β futuros que replique los pagos de la opción. ¡Atención!, el precio hoy de esta cartera es α. Un contrato de futuro (que hoy cuesta 0) paga, en tiempo Δt, liquidando por diferencias,

$$\text{o bien } \; F_0u - F_0\,, \qquad \text{o bien } \; F_0d - F_0\,.$$

El precio de la cartera de réplica es el valor de α que se obtiene al resolver

$$\begin{cases} C_u &= \alpha e^{R\Delta t} + \beta(F_0u - F_0)\,. \\ C_d &= \alpha e^{R\Delta t} + \beta(F_0d - F_0)\,. \end{cases}$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración con probabilidades

La condición de no arbitraje es que el promedio de los flujos (descontados) en tiempo Δt sea el precio hoy (que es 0). Es decir,

$$0 = p\,\frac{F_0 u - F_0}{e^{R\Delta t}} + (1-p)\,\frac{F_0 d - F_0}{e^{R\Delta t}}.$$

Esto es,

$$F_0 = p\,F_0 u + (1-p)\,F_0 d\,.$$

Observación

Bajo la probabilidad de valoración, la probabilidad riesgo-neutro, la cotización del futuro (sin descontar) es martingala. Los futuros son martingala.

De lo anterior se deduce que la ecuación de no arbitraje sería, simplemente,

$$p\,u + (1-p)\,d = 1\,.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

3. Árbol consistente con la estructura temporal de tipos y volatilidades

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Pretendemos ahora construir un árbol de evolución del subyacente (libre de arbitraje y que arranque en S_0), pero que además sea consistente

- con una curva de tipos (spot, por ejemplo) a distintos plazos;
- y con unos datos de volatilidad (implícita, spot) a distintos plazos.

Es decir, cuando en lugar de r y σ constantes, tenemos una estructura temporal en tipos y volatilidades.

En realidad, que los tipos no sean constantes, como veremos en un momento, se puede resolver fácilmente. Sin embargo, la solución más simple que se nos ocurriría para ajustar la estructura temporal de las volatilidades haría que el árbol ya no fuera recombinante. Tendremos que idear algo mejor.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

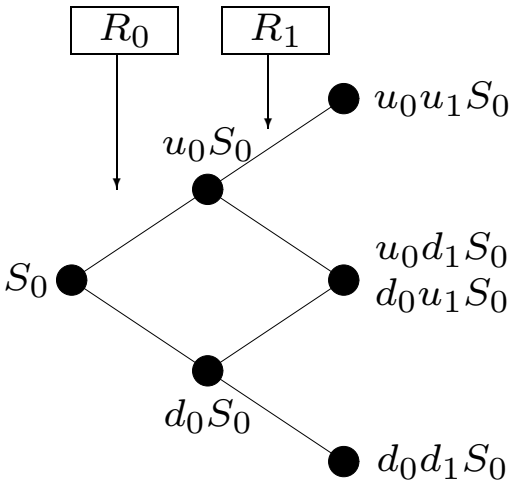
Ajustando a la curva de tipos

Supongamos que tenemos un dato de volatilidad constante σ y los tipos forward (continuos) R_j para cada uno de los periodos de tiempo $j\,\Delta t$ hasta $(j+1)\,\Delta t$.

En cada tiempo j, con los valores de R_j y σ podemos determinar la magnitud de los saltos:

$$\begin{cases} u_j = e^{R_j \Delta t} e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}\ \text{factor}(\sigma) \\ \\ d_j = e^{R_j \Delta t} e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}\ \text{factor}(\sigma) \end{cases} \qquad \text{donde} \quad \text{factor}(\sigma) = \left[\frac{2}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} + e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}\right].$$

Nos preocuparía si el árbol no se recombinara. Es decir, si, por ejemplo, los valores de $u_0 d_1 S_0$ y $d_0 u_1 S_0$ no coincidieran. Pero no es el caso, pues tanto u_0 como d_0 llevan un factor $e^{R_0 \Delta t}$, y u_1 y d_1 llevan el correspondiente $e^{R_1 \Delta t}$. Así que la construcción del árbol sería inmediata.



© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ajustando a la curva de volatilidades

Partimos de una asignación de volatilidad para cada vencimiento T, por ejemplo, la media ponderada de las volatilidades implícitas para distintos strikes con el mismo vencimiento T (o, simplemente, la volatilidad ATM para cada vencimiento T).

Digamos que de estos datos somos capaces de extraer las volatilidades (implícitas) forward, es decir, para cada periodo. Con el tipo forward y la volatilidad forward de cada periodo podríamos calcular los saltos u_j y d_j.

Pero el árbol no se recombinaría. Por ejemplo,

$$u_0 d_1 = e^{(R_0+R_1)\Delta t} \cdot \text{factor}(\sigma_0) \cdot \text{factor}(\sigma_1)\ e^{(\sigma_0-\sigma_1)\sqrt{\Delta t}}$$

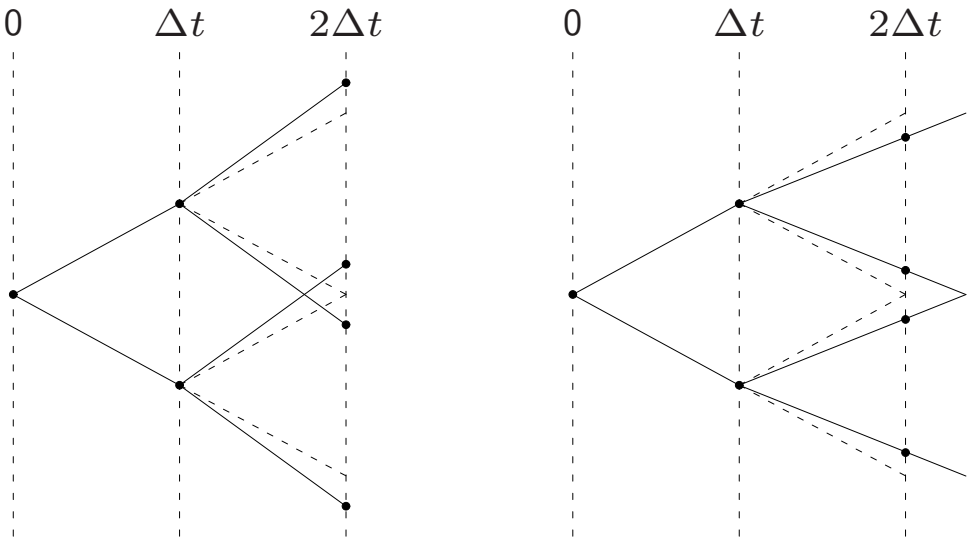
$$d_0 u_1 = e^{(R_0+R_1)\Delta t} \cdot \text{factor}(\sigma_0) \cdot \text{factor}(\sigma_1)\ e^{(\sigma_1-\sigma_0)\sqrt{\Delta t}}$$

que no coinciden.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Pero si el árbol no se recombina, entonces el número de nodos crece exponencialmente con el número de pasos del árbol, y el esquema numérico es intratable.

En los dos esquemas siguientes planteamos las dos situaciones posibles: en la primera, la volatilidad del segundo periodo es mayor que la del primero, haciendo que el árbol se "abra" más de lo necesario. En la segunda, la volatilidad del segundo periodo es menor de la del primero, y el árbol no se abre lo suficiente:



¿Alguna sugerencia?

Para solucionarlo, renunciaremos a una característica del modelo, como es que el paso de tiempo sea un Δt fijo. Una elección cómoda, pero no imprescindible.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ajuste del árbol a la curva de volatilidades

Construiremos el árbol casi como en el caso general (de Jarrow–Rudd), pero para poder captar la estructura de volatilidad y para que, además, el árbol sea recombinante, los intervalos de tiempo de los pasos del árbol no serán todos iguales.

Datos

- una curva de volatilidades spot a ciertos vencimientos $t_1, t_2, \ldots, T$. Supongamos, por comodidad, que el último vencimiento coincide con el de la opción. Llamemos a estas volatilidades
$$\sigma(t_1), \sigma(t_2), \ldots, \sigma(T)$$
- una curva de tipos spot a ciertos vencimientos (por ejemplo, los mismos de antes):
$$R(t_1), R(t_2), \ldots, R(T)$$

Las varianzas acumuladas hasta tiempo t_j son las cantidades $V_j = t_j\sigma^2(t_j)$. La varianza acumulada hasta el plazo final es $T\sigma^2(T)$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Procedemos en etapas:

Etapa 1

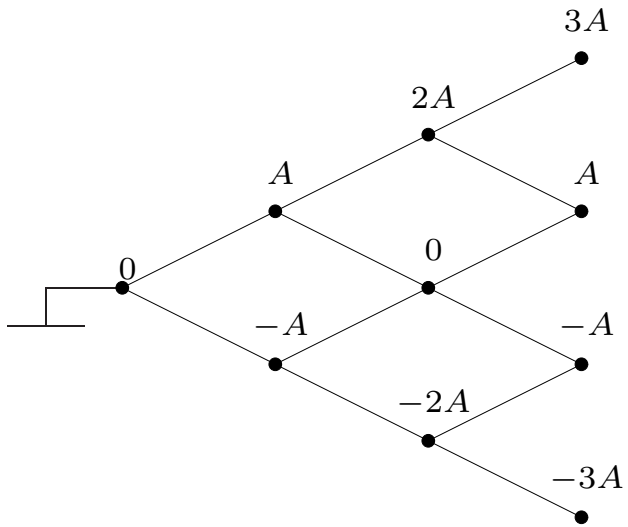
Fijamos una unidad de volatilidad A. Para ello, decidimos cuántos pasos N tendrá el árbol hasta tiempo T. Tomamos A de manera que

$$NA^2 = T\sigma^2(T).$$

Etapa 2

Para ese nivel de referencia A, construimos el árbol aditivo, con todas las probabilidades iguales a 50 %, pero sin especificar el intervalo de tiempo que abarca cada paso.

La varianza acumulada hasta tiempo j es jA^2.



© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Etapa 3

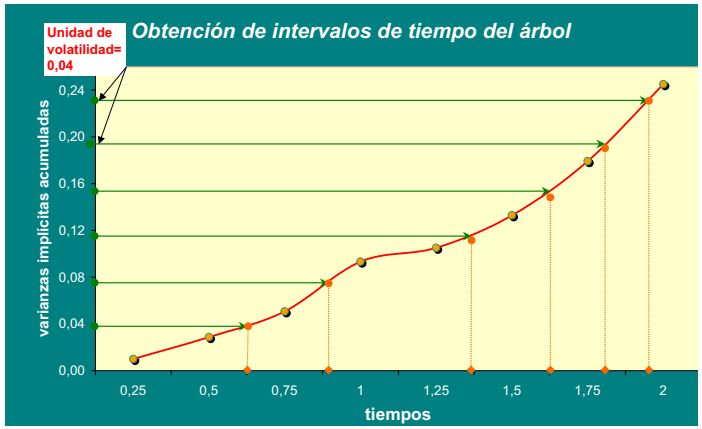
Buscamos ahora la serie de tiempos

$$T_1, T_2, \ldots, T_N$$

tales que la varianza acumulada hasta tiempo T_j sea justamente jA^2. Así, la varianza en cada intervalo $[T_{j-1}, T_j]$ es A^2.

(Los tiempos T_j se obtienen interpolando en la tabla que relaciona los tiempos t_j con las varianzas acumuladas $t_j\sigma^2(t_j)$).

Los tiempos que marcan los intervalos del árbol son los T_j. Los valores del árbol son los usuales, pero los intervalos de tiempo no son iguales.



© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Etapa 4

Calculamos las derivas que corresponden a los nodos de tiempo T_j, y que resultan ser:

deriva por tipos $\longrightarrow e^{T_j R(T_j)}$, ajuste de deriva por volatilidades $\longrightarrow \left[\frac{2}{e^A + e^{-A}}\right]^j$

(para las primeras, habrá que interpolar en la curva de tipos).

Observación

El ajuste de la deriva proviene de que la esperanza de la variable que toma los valores e^A y e^{-A} (con probabilidad $1/2$ cada uno) es, obviamente, $(e^A + e^{-A})/2$.

Etapa 5 El árbol del subyacente se construye combinando estos tres efectos, de la manera habitual:

$$S_0 \; e^{kA} \; e^{T_j R(T_j)} \; \left[\frac{2}{e^A + e^{-A}}\right]^j$$

(j depende del paso, k del nodo).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Ilustración

Disponemos de la curva cupón cero y de una curva de volatilidades spot.

- Construir el árbol de Jarrow–Rudd consistente con esta información.
- Utilícese para valorar una opción $range\ accrual$, que paga, a vencimiento, en función de la proporción de días que el subyacente haya estado en una cierta franja. Nótese que el árbol está construido para una cierta lista de fechas. ¿Cómo interpretamos lo que ocurre "entre medias"?

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

4. Construcción de un modelo discreto de tipos

© Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Vamos a prescribir una evolución aleatoria en el tiempo de tipos de interés. El tiempo estará discretizado y representaremos los posibles estados con un árbol binomial.

Queremos que este modelo de evolución esté libre de oportunidades de arbitraje, para que permita valorar instrumentos cuyo precio se derive de los tipos (promediando flujos adecuadamente descontados).

- Interesará que este esquema de valoración sea capaz de dar correctamente los precios de referencia del mercado, que en nuestro caso serán los bonos cupón cero de los sucesivos vencimientos (y, quizás, algunos instrumentos con opcionalidad, como caps, swaptions). Es decir, calibraremos el modelo a los precios de mercado.

- Y argumentaremos que, una vez calibrado, el esquema será también capaz de valorar "adecuadamente" (¡interpolación!) los instrumentos que no estén en mercado.

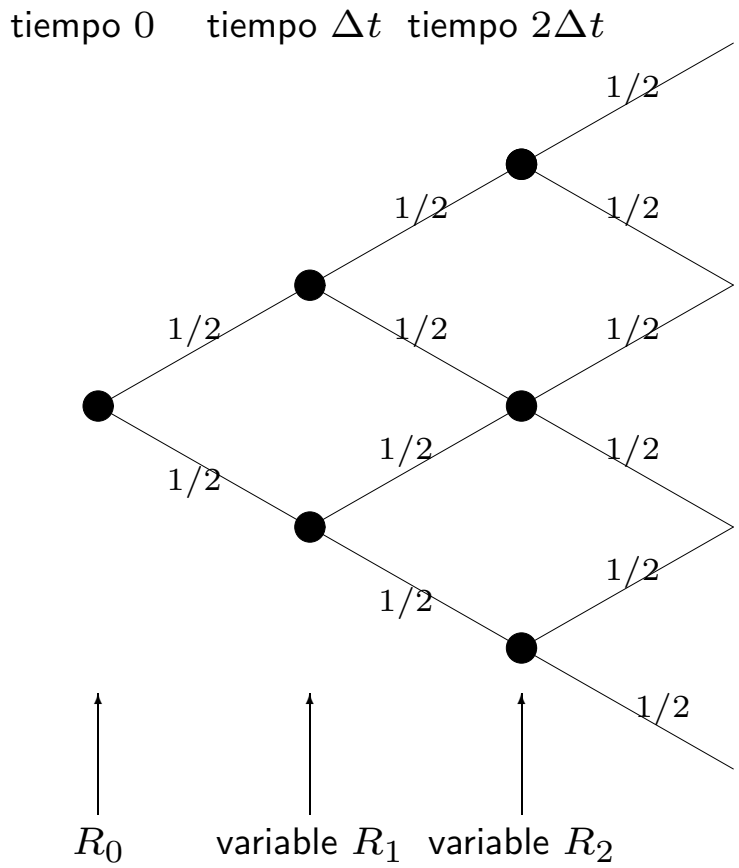
Empezamos con toda generalidad. El paso temporal Δt está fijado.

Vamos a construir un árbol binomial a la Jarrow–Rudd (todas las probabilidades son $1/2$) para el tipo (continuo, anual) a plazo Δt.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Denotamos[3] por R_k al tipo (continuo, anual) a plazo Δt que tenemos en tiempo $k\Delta t$.

En nuestro esquema binomial, R_k es aleatorio, y toma $k+1$ valores, uno en cada nodo.



R_0 toma 1 valor

R_1 toma 2 valores

R_2 toma 3 valores

$\vdots$

[3]Una notación más precisa para R_k, pero que aquí no usaremos, sería $R(k\Delta t, (k+1)\Delta t)$. Elegimos tipos continuos también por comodidad notacional, aunque también podrían ser tipos simples (y, de hecho, ésa suele ser la elección habitual).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Elección de numerario

Supongamos que ya tenemos construido el árbol con los valores de los tipos (más adelante propondremos un esquema para parametrizar esos valores).

Las consideraciones probabilísticas que haremos a continuación se refieren a trayectorias en el árbol anterior, a las que nos referiremos genéricamente como trayectorias ω.

Ahora elegimos el numerario para descontar precios: la **cuenta bancaria**, cuyo valor en tiempo k denotamos por $\beta(k)$.

$\beta(k)$ es la variable aleatoria que recoge la capitalización de 1 euro de tiempo 0 (en depósito rodante cada Δt) hasta tiempo $k\Delta t$.

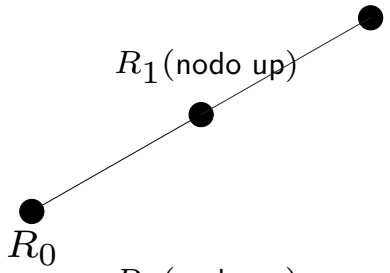
Por ejemplo, $\beta(0) = 1$, mientras que $\beta(1) = e^{R_0 \Delta t}$. A partir de tiempo $2\Delta t$ es ya una variable aleatoria.

Pero en general el valor de $\beta(k)$ no sólo depende del nodo de tiempo k en el que estemos (de entre los $k+1$ posibles), sino también del camino ω que nos haya llevado a ese nodo (es $path\ dependent$).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

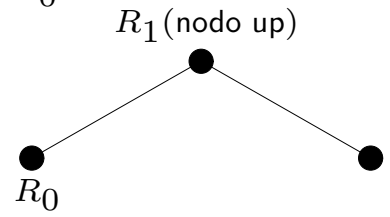
Por ejemplo, para tiempo 2 tenemos

trayectoria ω_1



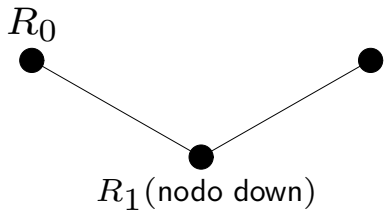
$$\beta(2) = e^{(R_0 + R_1(\text{nodo up}))\ \Delta t}$$

trayectoria ω_2



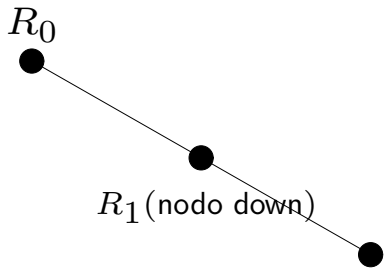
$$\beta(2) = e^{(R_0 + R_1(\text{nodo up}))\ \Delta t}$$

trayectoria ω_3



$$\beta(2) = e^{(R_0 + R_1(\text{nodo down}))\ \Delta t}$$

trayectoria ω_4



$$\beta(2) = e^{(R_0 + R_1(\text{nodo down}))\ \Delta t}$$

Obsérvese la diferencia entre las trayectorias ω_2 y ω_3, que llegan al mismo nodo central.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Metodología de valoración

Instrumentos de mercado

Los instrumentos que vamos a considerar como "de mercado" son los bonos cupón cero de distintos vencimientos[4].

Es importante señalar que todos los vencimientos deben ser múltiplos de Δt, el paso elegido en el árbol.

Denotaremos por

$$P(k,T)$$

el precio en tiempo $k\Delta t$ del bono cupón cero de nominal 1 y vencimiento T (un múltiplo de Δt).

De nuevo es una cantidad aleatoria que depende, además de k y de T, del nodo de tiempo k en el que estemos y, quizás, de la trayectoria ω que nos lleve hasta él.

[4] Aunque luego incluiremos instrumentos con opcionalidad.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

No arbitraje

Siguiendo nuestra idea general de valoración por no arbitraje, pretendemos que el proceso que da cuenta, en cada tiempo k, del precio (descontado con la cuenta bancaria) del bono que vence en tiempo T,

$$\left(\frac{P(k,T)}{\beta(k)}\right)_k$$

sea martingala (bajo la probabilidad considerada).

Esto supone que

$$(\star) \qquad \boxed{\mathbf{E}\left(\frac{P(k,T)}{\beta(k)}\middle|\ \mathcal{F}_{k-1}\right) = \frac{P(k-1,T)}{\beta(k-1)}}$$

para cada $k = 1, 2 \ldots$.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Valoración

Si se cumpliera $(\star)$, entonces, aplicándola reiteradamente obtendríamos el precio hoy del bono cupón cero de vencimiento T:

$$\mathbf{E}\left(\frac{P(k,T)}{\beta(k)}\right) = \frac{P(0,T)}{\beta(0)}\,.$$

Análogamente, si X es cualquier instrumento (replicable en términos de estos bonos) cuyo payoff conozcamos, por ejemplo, en tiempo k, entonces podríamos valorarlo de manera análoga:

$$\mathbf{E}\left(\frac{X(k)}{\beta(k)}\right) = \frac{X(0)}{\beta(0)}\,.$$

Y si X no fuera replicable, esta metodología aún nos proporcionaría un precio del instrumento (por interpolación).

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

No arbitraje, ya en el árbol

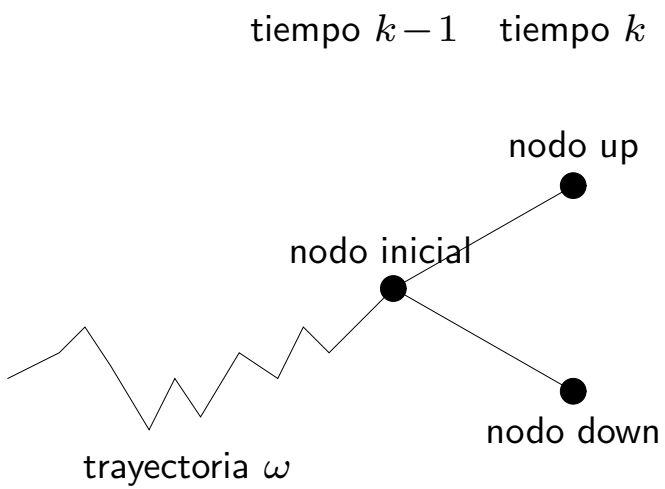
Parece que $(\star)$ es una condición muy aparatosa, dado que todas las cantidades involucradas dependen de las trayectorias seguidas.

Pero obsérvese en qué se traduce en nuestro esquema binomial.

Digamos que estamos en un nodo de tiempo $k-1$ (nodo inicial) y consideremos sus dos vecinos de tiempo k (nodos up y down).

Al nodo inicial hemos llegado siguiendo una cierta trayectoria, digamos ω, que determina el valor $\beta(k-1)$ correspondiente.

En ese nodo inicial, R_{k-1} tiene un cierto valor, el correspondiente del árbol de tipos.



La condición de martingala se escribe de la siguiente manera:

$$(\star\star) \qquad \frac{1}{2}\,\frac{P(\text{nodo up},T)}{\beta(\text{nodo up})}+\frac{1}{2}\,\frac{P(\text{nodo down},T)}{\beta(\text{nodo down})}=\frac{P(\text{nodo inicial},T)}{\beta(\text{nodo inicial})}\,.$$

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

En esta fórmula, cuando escribimos nodo up (o nodo down, o inicial), estamos considerando no sólo el nodo en el que estamos (y el tiempo al que corresponde), sino también "cómo" hemos llegado a ellos.

Pero obsérvese que

$$\beta(\text{nodo up}) = \beta(\text{nodo inicial}) \cdot e^{R_{k-1}\Delta t}$$
$$\beta(\text{nodo down}) = \beta(\text{nodo inicial}) \cdot e^{R_{k-1}\Delta t}$$

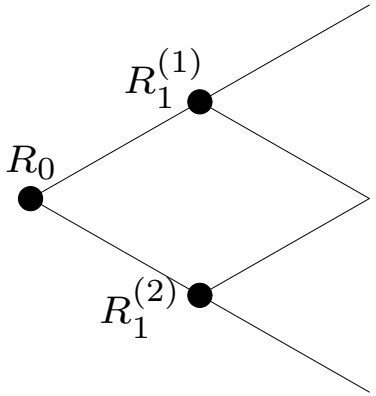
De manera que la fórmula $(\star\star)$, la condición de martingala, se escribe simplemente como

$$(\star\star\star) \qquad \boxed{e^{-R_{k-1}\Delta t}\left(\frac{P(\text{nodo up}, T) + P(\text{nodo down}, T)}{2}\right) = P(\text{nodo inicial}, T)}$$

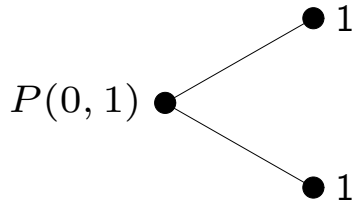
Esta sencilla observación es clave, pues nos va a permitir valorar los bonos cupón cero de los sucesivos vencimientos sin más que utilizar recursivamente la fórmula $(\star\star\star)$ anterior.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Simplemente hay que observar que sabemos que el bono que vence en tiempo T vale justamente 1 en todos los nodos de tiempo T. Digamos, por ejemplo, que el árbol de valores de tipos empieza como mostramos a la derecha.

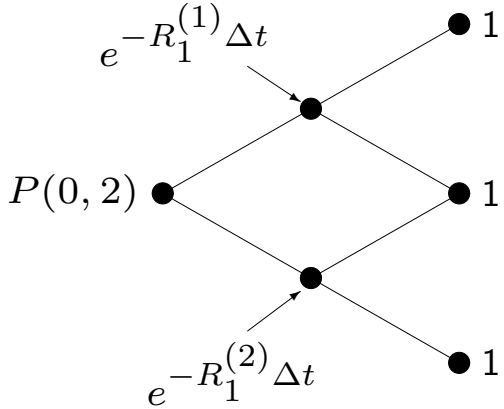


Por ejemplo, el bono que vence en tiempo 1:



$$P(0,1) = e^{-R_0 \Delta t}$$

El que vence en tiempo 2:



$$P(0,2) = e^{-R_0 \Delta t}\left[\frac{e^{-R_1^{(1)}\Delta t} + e^{-R_1^{(2)}\Delta t}}{2}\right]$$

Y así, sucesivamente, hasta obtener los precios de todos los bonos cupón cero de los sucesivos vencimientos $\Delta t, 2\Delta t, 3\Delta t \ldots$ Esto es, la curva cupón cero, CCC, de hoy.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

¡Atención!, los precios así obtenidos son los que proporciona

- el árbol de valores de los tipos;
- junto con la hipótesis de no arbitraje.

Los precios son tales que no hay manera de diseñar una oportunidad de arbitraje utilizando los instrumentos de mercado (los bonos cupón cero de los distintos vencimientos).

Pero además querríamos que la CCC que proporciona el modelo coincida con la CCC que observamos hoy. Es decir, calibrar el modelo ajustándolo a los precios observados.

Para ello podríamos variar los valores del árbol de tipos hasta que la discrepancia (por ejemplo, medida en términos cuadráticos) entre las dos curvas cupón cero fuera lo menor posible.

Aunque para esto es mejor prescribir un modelo paramétrico para la evolución de los tipos. Una de estas prescripciones es el esquema Black-Derman-Toy, que pasamos a describir a continuación.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Esquema Black-Derman-Toy

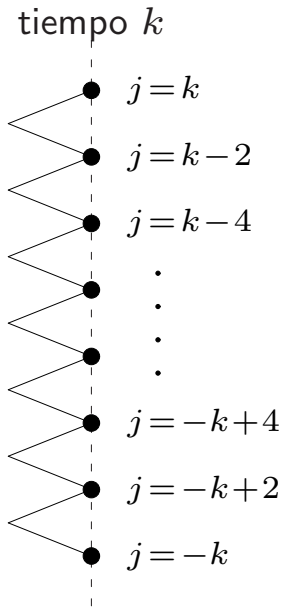
Postulamos una evolución lognormal de los tipos, análoga a los esquemas tipo Black–Scholes. Digamos que tenemos, como datos,

- la curva cupón cero de hoy;
- y la volatilidad constante[5] σ del tipo (continuo, anual) a plazo Δt.

Vamos a cambiar ligeramente la notación para referirnos a los tipos. Etiquetamos los $k+1$ nodos de tiempo k con los valores

$$-k, -(k-2), -(k-4), \ldots, k-4, k-2, k$$

(obsérvese que van de dos en dos), que indican el balance de subidas y bajadas en el árbol. Llamaremos, para cada $j = -k, -(k-2), \ldots, k-2, k$, $R(k,j)$ al valor del tipo en el nodo j de tiempo k.



[5] El caso de volatilidad no constante requiere un procedimiento más complicado, que se verá en sesiones venideras.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

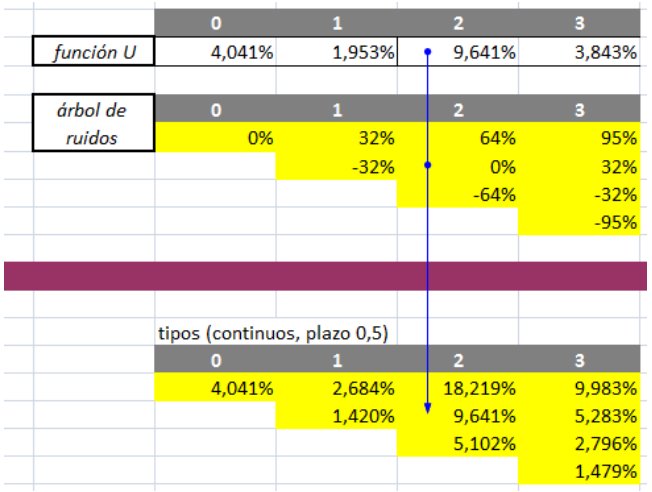
La especificación del valor de $R(k,j)$ es directa:

$$\boxed{R(k,j) = U(k)\ e^{j\sqrt{\Delta t}\,\sigma}}\ .$$

La función positiva $U(k)$ recoge diversos ajustes de convexidad. El factor con la exponencial recoge la incertidumbre del modelo.

Para construir el árbol de tipos

- construimos, como es habitual, el árbol de ruidos (el de los valores $e^{j\sqrt{\Delta t}\,\sigma}$);
- y luego incorporamos a cada nodo de tiempo k el factor $U(k)$ correspondiente.



	0	1	2	3
función U	4,041%	1,953%	9,641%	3,843%

árbol de ruidos	0	1	2	3
	0%	32%	64%	95%
		-32%	0%	32%
			-64%	-32%
				-95%

tipos (continuos, plazo 0,5)

0	1	2	3
4,041%	2,684%	18,219%	9,983%
	1,420%	9,641%	5,283%
		5,102%	2,796%
			1,479%

Una vez construido el árbol de los tipos, aplicamos el esquema general de valoración para determinar los precios de los bonos cupón cero de los distintos vencimientos.

Finalmente, **calibramos** el modelo para que estos precios coincidan con la curva cupón cero de hoy. Para ello, variamos la función $U(k)$ hasta que la discrepancia entre las dos curvas sea mínima.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

La curva cupón cero en cada nodo

En este marco de incertidumbre que hemos ido construyendo sólo hay **una** variable de estado, el tipo a plazo Δt (por ejemplo, 3 meses).

En cada estado (cada nodo) hay una curva cupón cero única y completa, que podemos calcular una vez construido el árbol.

Por tanto, de los tipos a plazo Δt debemos ser capaces de obtener tipos a otros plazos. En este modelo, el tipo a 3 meses y el tipo a 6 meses, por ejemplo, tienen una dependencia completa uno del otro.

Ilustración

Dados σ y la CCC hoy, constrúyase el árbol para el tipo a $\Delta t = 3$ meses.

(a) Hállense las CCC en nodos futuros.

(b) Obténgase el árbol del tipo a plazo 6 meses.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Algunos ejemplos de valoración

Rama variable de un FRA

En tiempo k se fija el tipo (atención, simple), que denotamos por $R_s(k)$. El payoff del instrumento (de nominal 100 %) es $R_s(k)\,\Delta t$, que se hace efectivo en tiempo $k+1$.

En principio, habría que calcular

$$\mathbf{E}\Big(\frac{R_s(k)\,\Delta t}{\beta(k+1)}\Big) \qquad \text{(pues se paga en tiempo } k+1\text{)}.$$

Pero como $R_s(k)$ se "conoce" en tiempo k, es más razonable y adecuado calcular

$$\mathbf{E}\Big(\frac{R_s(k)\,\Delta t}{1+\Delta t\,R_s(k)}\,\frac{1}{\beta(k)}\Big) \qquad \text{(que está en tiempo } k\text{)}.$$

Ilustración

(a) Cálculo del árbol de tipos simples. (b) Cálculo del precio de la rama variable del FRA.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Versión "in arrears"

En el caso anterior, el precio debe coincidir con la diferencia de precios entre los bonos de tiempos $k+1$ y k. Esto es, es independiente de σ. Y, de hecho, del modelo propuesto, pues la estrategia habitual de replicación no requiere especificación de modelo de evolución alguno. (Y al revés: cualquier modelo (de no arbitraje) debe ser consistente con el precio obtenido con la estrategia habitual de replicación).

Compárese con el instrumento (de nominal 100 %) que, una vez fijado en tiempo k el tipo (simple) $R_s(k)$, paga $R_s(k)\,\Delta t$, pero ahora se hace efectivo en tiempo k.

Caplet

El strike es K. En tiempo k se fija el tipo (simple) $R_s(k)$. El payoff del instrumento (de nominal 100 %), que se hace efectivo en tiempo $k+1$, es $\big(R_s(k)-K\big)^+\Delta t$.

Ilustración

Cálculo en el árbol. ¿Qué ocurre si cambiamos σ?

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Replicación

Las valoraciones que proporciona el modelo están basadas en la hipótesis de no arbitraje y, por tanto, en argumentos de replicación.

El ejercicio final consiste en

- construir la estrategia de replicación (con bonos de los tiempos adecuados) para el caplet.
- Y comprobar que se recupera la habitual estrategia de replicación en el caso de la rama variable del FRA.

© 2022 Afi Escuela de Finanzas. Todos los derechos reservados

Gracias

Afi